サポート

SANtricity 11.6

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity-116/sm-support/autosupport-feature-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

サポート 1
サポートセンター 1

サポート

サポートセンター

概念

AutoSupport 機能の概要

AutoSupport 機能は、ストレージアレイの健常性を監視し、テクニカルサポートに自動ディスパッチを送信します。

テクニカルサポートは、AutoSupport データを事後対応として使用してお客様の問題の診断と解決を迅速に行い、潜在的な問題をプロアクティブに検出および回避します。

AutoSupport データには、ストレージアレイの構成、ステータス、パフォーマンス、およびシステムイベントに関する情報が含まれます。AutoSupport データにユーザデータが含まれることはありません。ディスパッチはただちに送信することも、スケジュール（毎日または毎週）に基づいて送信することもできます。

主なメリット

AutoSupport 機能の主な利点は次のとおりです。

- ケースの解決時間の短縮
- 高度な監視でインシデント管理を迅速化
- スケジュールに従って自動レポートを作成し、重要なイベントに関する自動レポートも作成できます
- ドライブなどの選択したコンポーネントのハードウェア交換要求の自動化
- 問題発生時に、お客様の妨げにならない形で通知し、修正措置を講じるための情報をテクニカルサポートに伝えます
- 設定に関する既知の問題がないかどうか、ディスパッチを監視するAutoSupport 分析ツール

個々の**AutoSupport** 機能

AutoSupport 機能は、個別に有効にする3つの機能で構成されています。

- *Basic AutoSupport *--ストレージ・アレイが自動的にデータを収集してテクニカル・サポートに送信することを可能にします
- * AutoSupport OnDemand*--問題 のトラブルシューティングに必要なときに、テクニカルサポートが以前のAutoSupport ディスパッチの再送信を要求できるようにします。送信はすべて、AutoSupport サーバではなくストレージアレイから開始されます。ストレージアレイはAutoSupport サーバに定期的にコンタクトし、保留中の再送信要求がないかどうかをチェックし、適切に応答します。
- リモート診断--問題 のトラブルシューティングに必要な場合に、テクニカルサポートが最新のAutoSupport ディスパッチをリクエストできるようにします。送信はすべて、AutoSupport サーバではなくストレージアレイから開始されます。ストレージアレイはAutoSupport サーバに定期的にコンタクトし、保留中の新規要求がないかどうかをチェックし、適切に応答します。

AutoSupport とサポートデータ収集の違い

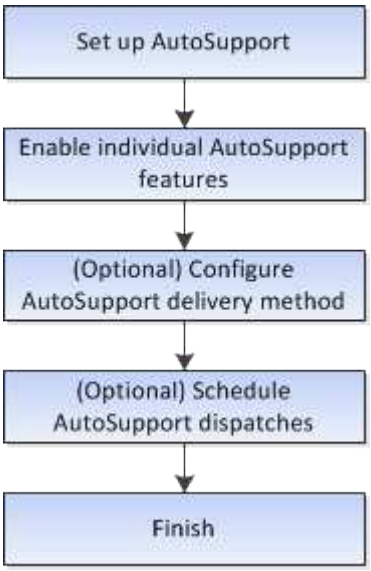
ストレージアレイでは、次の2つの方法でサポートデータを収集できます。

- AutoSupport 機能：データが自動的に収集されます
- [サポートデータの収集]オプション—データを収集して手動で送信する必要があります。

データが自動的に収集および送信されるため、AutoSupport 機能の方が使いやすくなります。AutoSupport データをプロアクティブに使用すると、発生前に問題を防ぐことができます。テクニカルサポートはすでにデータにアクセスできるため、AutoSupport 機能を使用した方がトラブルシューティングにかかる時間が短縮されます。これらの理由から、AutoSupport 機能がデータ収集方法として推奨されます。

AutoSupport 機能のワークフロー

SANtricity System Managerでは、次の手順でAutoSupport 機能を設定します。



方法

ストレージアレイの情報を表示します

ストレージアレイプロファイルを表示します

ストレージアレイプロファイルは、ストレージアレイのすべてのコンポーネントとプロパティの概要 を提供します。

ストレージアレイプロファイルは、リカバリ時の補助として、またはストレージアレイの現在の構成の概要として使用できます。管理クライアントにストレージアレイプロファイルのコピーを保存して、ストレージアレイプロファイルのハードコピーをストレージアレイとともに保管することができます。構成を変更した場合は、ストレージアレイプロファイルの新しいコピーを作成してください。

手順

1. メニューを選択します。Support [サポートセンター]>[サポートリソース]タブ。
2. 下にスクロールして「 Launch detailed storage array information 」 * と進み、「 * Storage Array Profile 」を選択します。

レポートが画面に表示されます。

例 **1.** フィールドの詳細

セクション	説明
ストレージアレイ	ストレージアレイについて設定可能なすべてのオプションとシステムの静的オプションが表示されます。コントローラ数、ドライブシェルフ数、ドライブ数、ディスクプール数、ボリュームグループ数などを指定できます。 ボリューム、およびホットスペアドライブ、使用可能なドライブシェルフ、ドライブ、ソリッドステートディスク（SSD）、およびボリュームの最大数、Snapshotグループ、Snapshotイメージ、Snapshotボリュームおよび整合性グループの数、機能に関する情報、ファームウェアバージョンに関する情報、シャーシのシリアル番号に関する情報 AutoSupport のステータスとAutoSupport スケジュールの情報、サポートデータの自動収集とスケジュールされたサポートデータ収集の設定、ストレージアレイのWorld-Wide Identifier（WWID）、メディアスキャンとキャッシュの設定。
ストレージ	ストレージアレイ内のすべてのストレージデバイスのリストが表示されます。ストレージアレイの構成によっては、Storageセクションにこれらのサブセクションが表示される場合があります。 • ディスク・プール--ストレージ・アレイ内のすべてのディスク・プールのリストを表示します • ボリュームグループ--ストレージアレイ内のすべてのボリュームグループのリストを表示しますボリュームと空き容量は作成順に表示されます。 • * Volumes *--ストレージアレイ内のすべてのボリュームのリストを表示します表示される情報には、ボリューム名、ボリュームステータス、容量、RAIDレベル、ボリュームグループまたはディスクプール、ドライブタイプ、およびその他の詳細があります。 • 見つからないボリューム--ストレージアレイ内で現在ステータスが不明なすべてのボリュームのリストを表示します表示される情報には、見つからない各ボリュームのWorld Wide Identifier（WWID）があります。

セクション	説明
コピーサービス	ストレージアレイに使用されるすべてのコピーサービスのリストが表示されます。ストレージアレイの構成によっては、Copy Servicesセクションに次のサブセクションが表示される場合があります。 • ボリュームコピー--ストレージアレイ内のすべてのコピーペアのリストを表示します表示される情報には、コピーの数、コピーペア名、ステータス、開始のタイムスタンプ、およびその他の詳細があります。 • スナップショット・グループ--ストレージ・アレイ内のすべてのスナップショット・グループのリストを表示します • スナップショット・イメージ--ストレージ・アレイ内のすべてのスナップショットのリストを表示します • スナップショット・ボリューム--ストレージ・アレイ内のすべてのスナップショット・ボリュームのリストを表示します • コンシステンシ・グループ--ストレージ・アレイ内のすべてのコンシステンシ・グループのリストを表示します • メンバーボリューム--ストレージアレイ内のすべてのコンシステンシグループメンバーボリュームのリストを表示します • ミラーグループ--すべてのミラーボリュームのリストを表示します • リザーブ容量-ストレージアレイ内のすべてのリザーブ容量ボリュームのリストが表示されます
ホストの割り当て	ストレージアレイにおけるホスト割り当てのリストが表示されます。表示される情報には、ボリューム名、論理ユニット番号（LUN）、コントローラID、ホスト名またはホストクラスタ名、およびボリュームステータスがあります。追加情報 の一覧には、トポロジの定義とホストタイプの定義が含まれています。

セクション	説明
ハードウェア	ストレージアレイ内のすべてのハードウェアのリストが表示されます。ストレージアレイの構成によっては、「ハードウェア」セクションにこれらのサブセクションが表示される場合があります。 • コントローラ--ストレージアレイ内のすべてのコントローラのリストを表示しますコントローラの場所'ステータス'構成が含まれますまた、ドライブチャネル情報、ホストチャネル情報、イーサネットポート情報も含まれます。 • ドライブ--ストレージアレイ内のすべてのドライブのリストを表示しますドライブは、シェルフID、ドロワーID、スロットIDの順に表示されます。表示される情報には、シェルフID、ドロワーID、スロットID、ステータス、物理容量、 メディアタイプ、インターフェイスタイプ、現在のデータ速度、製品ID、および各ドライブのファームウェアバージョン。ドライブのセクションには、ドライブチャネル情報、ホットスペアの適用範囲情報、および摩耗度に関する情報も含まれます（SSDドライブの場合のみ）。寿命情報には、使用済み寿命の割合（これまでにSSDドライブに書き込まれたデータの量）と、ドライブの理論上の合計書き込み制限値を合わせた値が含まれます。 • ドライブチャネル--ストレージアレイ内のすべてのドライブチャネルの情報を表示します表示される情報には、チャネルステータス、リンクステータス（該当する場合）、ドライブの本数、および累積エラー数があります。 • * shelves *--ストレージアレイ内のすべてのシェルフの情報を表示します。表示される情報には、ドライブタイプおよびシェルフの各コンポーネントのステータス情報があります。シェルフコンポーネントには、バッテリパック、Small Form-factor Pluggable（SFP）トランシーバ、電源/ファンキャニスター、または入出力モジュール（IOM）キャニスターなどが含まれます。 ストレージアレイでセキュリティキーを使用している場合は、Hardware（ハードウェア）セクションにセキュリティキー識別子も表示されます。
の機能	インストールされている機能パックのリスト、および1つのホストまたはホストクラスタで許可されているSnapshotグループ、Snapshot（従来のもの）、ボリュームの最大数が表示されます。機能セクションには、ドライブセキュリティ、つまりストレージアレイがセキュリティ有効かセキュリティ無効かについても記載されています。

3. ストレージアレイプロファイルを検索するには、検索キーワードを*検索*テキストボックスに入力し、*検索*をクリックします。

   一致するすべてのキーワードが強調表示されます。すべての結果を一度に 1 つずつスクロールするには、* 検索 * をクリックします。

4. ストレージアレイプロファイルを保存するには、* Save *をクリックします。

   ブラウザのDownloadsフォルダに「storage-array-profile.txt」という名前でファイルが保存されます。

ソフトウェアとファームウェアのインベントリを表示します

ソフトウェアとファームウェアのインベントリには、ストレージアレイ内の各コンポーネントのファームウェアバージョンが表示されます。

ストレージアレイは、コントローラ、ドライブ、ドロワー、入出力モジュール（IOM）などの多数のコンポーネントで構成されます。これらの各コンポーネントにはファームウェアが含まれています。ファームウェアのバージョンによっては、他のバージョンのファームウェアに依存しているものもあります。ストレージアレイ内のすべてのファームウェアバージョンに関する情報を取得するには、ソフトウェアとファームウェアのインベントリを表示します。テクニカルサポートは、ソフトウェアとファームウェアのインベントリを分析してファームウェアの不一致を検出できます。

手順

1. メニューを選択します。Support [サポートセンター]>[サポートリソース]タブ。
2. 下にスクロールして「Launch detailed storage array information」と進み、「 Software and Firmware Inventory」を選択します。

   ソフトウェアとファームウェアのインベントリレポートが画面に表示されます。

3. ソフトウェアとファームウェアのインベントリを保存するには、*保存*をクリックします。

   ブラウザのDownloadsフォルダに、「firmware-inventory.txt」というファイル名でファイルが保存されます。

4. テクニカルサポートからの指示に従ってファイルを送信します。

診断データを収集します

サポートデータを手動で収集する

ストレージアレイに関する各種のインベントリ、ステータス、およびパフォーマンスデータを1つのファイルに収集することができます。テクニカルサポートは、このファイルをトラブルシューティングや詳細分析に使用できます。

```
[NOTE]
====
AutoSupport 機能が有効になっている場合は、* AutoSupport *タブに移動し、*
AutoSupport ディスパッチを送信*を選択して、このデータを収集することもできます。

====
収集処理は一度に1つずつしか実行できません。別の処理を開始しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

[NOTE]
====
この処理は、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ実行してください。

====
.手順
```

. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. 「サポートデータの収集」を選択します。
. [*Collect*](収集) をクリックします
+
ブラウザの Downloads フォルダに、「 upport-data.7z
」という名前でファイルが保存されます。シェルフにドロワーが搭載されている場合、そのシェルフの診断データは「tray -component-state-
capture.7z」という別の圧縮ファイルにアーカイブされます。

. テクニカルサポートからの指示に従ってファイルを送信します。

[[ID84d590e3175de385b4feae4b278e5d27]]
= リカバリサポートファイルを取得します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
テクニカルサポートは、リカバリサポートファイルを使用して問題のトラブルシューティングを行うことができます。これらのファイルはSystem Managerで自動的に保存されます。

トラブルシューティング用の追加ファイルを送信するようテクニカルサポートから依頼されます。

リカバリサポートファイルには、次の種類のファイルが含まれます。

* サポートデータファイル
* AutoSupport の歴史
* AutoSupport ログ
* SAS / RLS診断ファイル
* リカバリプロファイルデータ
* データベースキャプチャファイル

.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. リカバリサポートファイルの取得*を選択します。
+
ストレージアレイが収集したすべてのリカバリサポートファイルがダイアログボックスに表示されます。特定のファイルを検索するには、任意の列を並べ替えるか、*フィルター*ボックスに文字を入力します。

. ファイルを選択し、*ダウンロード*をクリックします。
+
ブラウザのDownloadsフォルダにファイルが保存されます。

. 追加のファイルを保存する必要がある場合は、前の手順を繰り返します。
. [* 閉じる *] をクリックします。
. テクニカルサポートからの指示に従ってファイルを送信します。

[[ID0f42e14af430b70bf5a9488fc3ad2a89]]
= トレースバッファを取得します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
コントローラからトレースバッファを取得して、分析用のファイルをテクニカルサポートに送信できます。

ファームウェアは、トレースバッファを使用して、デバッグに役立つ可能性のある処理を記録します。特に例外条件です。トレースバッファを取得する際には、ストレージアレイの処理は中断されず、パフォーマンスへの影響は最小限に抑えられます。

[NOTE]
====
この処理は、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ実行してください。

====
.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. [トレースバッファの取得*]を選択します。
. トレースバッファを取得する各コントローラの横にあるチェックボックスをオンにします。
+
一方または両方のコントローラを選択することができます。チェックボックスの右側に表示されるコントローラステータスメッセージが「失敗」または「無効」の場合、このチェックボックスは無効になります。

. 「 * はい * 」をクリックします。
+
ブラウザのDownloadsフォルダに、「trace-buffers.7z」というファイル名でファイルが保存されます。

. テクニカルサポートからの指示に従ってファイルを送信します。

[[IDe792060a8528a8e22053e96c95989700]]
= ドライブデータを収集
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
ストレージアレイのすべてのドライブからログデータを収集し、ファイルを分析用にテクニカルサポートに送信できます。

ログデータは、ストレージアレイの各ドライブで管理されている統計情報で構成されます。テクニカルサポートは、この情報を使用してドライブのパフォーマンスを分析し、発生している可能性のある問題のトラブルシューティングを行うことができます。

[NOTE]
====
この処理は、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ実行してください。

====
.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. ドライブデータの収集*を選択します。
+
ダイアログボックスが開き、ストレージアレイのすべてのドライブが表示されます。

.
テーブルの最初の列で、データを収集するドライブを個別に選択する（各ドライブの横にあるチェックボックスをオンにする）か、すべてのドライブを選択する（テーブルのヘッダーにあるチェックボックスをオンにする）ことができます。
+
特定のドライブを検索するには、列をソートしたり、* Filter
*ボックスに文字を入力したりできます。

. [*Collect*](収集) をクリックします
+
ブラウザのDownloadsフォルダに、「drive-data.7z」という名前でファイルが保存されます。

. テクニカルサポートからの指示に従ってファイルを送信します。

```
[[ID33b38c0f24b5bc9d90034888cff45930]]
= I/Oパスの統計を収集
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
I/Oパス統計のファイルを保存し、分析用にテクニカルサポートに送信できます。

テクニカルサポートは、I/Oパス統計をパフォーマンスの問題の診断に使用します。アプリケーションパフォーマンスの問題は、メモリ利用率、CPU利用率、ネットワークレイテンシ、I/Oレイテンシなどの問題が原因で発生する可能性があります。I/Oパス統計はサポートデータの収集時に自動的に収集されますが、手動で収集することもできます。また、AutoSupport
を有効にしている場合は、I/Oパスの統計が自動的に収集されてテクニカルサポートに送信されます。

I/Oパス統計の収集を確定すると、I/Oパス統計のカウンタはリセットされます。あとで処理をキャンセルした場合でもカウンタはリセットされます。コントローラのリセット（リブート）時にもカウンタがリセットされます。

[NOTE]
====
この処理は、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ実行してください。

====
.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. [*Collect I/O Path Statistics*]を選択します。
. 操作を実行することを確認するには'collect'と入力してから'*Collect*をクリックします
+
ブラウザのDownloadsフォルダに、「io-path-
statistics」というファイル名でファイルが保存されます。7z

. テクニカルサポートからの指示に従ってファイルを送信します。




[[IDc28b4ab165dc4ef1a8e29af448fe5dba]]
= ヘルスイメージを取得します
:allow-uri-read:
```

```
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
コントローラのヘルスイメージを確認できます。ヘルスイメージは、コントローラのプロセッサメモリの生のデータダンプです。テクニカルサポートがコントローラの問題を診断する際に使用します。

ファームウェアが特定のエラーを検出すると、自動的にヘルスイメージが生成されます。ヘルスイメージが生成されたあとで、エラーが発生したコントローラがリブートされ、イベントがイベントログに記録されます。

AutoSupport
を有効にしている場合は、ヘルスイメージがテクニカルサポートに自動的に送信されます。AutoSupport
を有効にしていない場合は、ヘルスイメージを取得して分析用に送信する手順についてテクニカルサポートに問い合わせる必要があります。

[NOTE]
====
この処理は、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ実行してください。

====
.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. [ヘルスイメージの取得]を選択します。
+
ファイルをダウンロードする前に、詳細セクションでヘルスイメージのサイズを確認できます。

. [*Collect*]( 収集 ) をクリックします
+
ブラウザのDownloadsフォルダに、「health-
image.7z」という名前でファイルが保存されます。

. テクニカルサポートからの指示に従ってファイルを送信します。




:leveloffset: -1


= ストレージアレイのステータスに対してリカバリ操作を実行します
```

```
:leveloffset: +1


[[IDe2b2a22676287208f8b3315dde6045f4]]
= 読み取り不能セクターのログを表示します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
読み取り不能セクターのログを保存して、分析用のファイルをテクニカルサポートに送信できます
。

読み取り不能セクターのログには、リカバリ不能なメディアエラーが報告されたドライブが原因で
発生した読み取り不能セクターの詳細なレコードが含まれます。読み取り不能セクターは、通常のI
/O処理中、および再構築などの変更処理中に検出されます。読み取り不能セクターが検出されたス
トレージアレイに対しては、要注意アラートが表示されます。Recovery
Guruでは、注意すべき読み取り不能セクターの状態を識別します。読み取り不能セクターに格納さ
れているデータはリカバリできないため、失われたとみなされます。

読み取り不能セクターのログには、最大1、000個の読み取り不能セクターを格納できます。読み取
り不能セクターのログが1、000個のエントリに達すると、次の条件が適用されます。

*
再構築中に読み取り不能セクターが新しく検出された場合は、再構築が失敗し、エントリがログに
記録されません。
* I/O中に読み取り不能セクターが新しく検出された場合は、
I/Oが失敗し、エントリがログに記録されません。
+
[NOTE]
====
これらのアクションには、オーバーフロー前に成功したRAID 5の書き込みとRAID
6の書き込みが含まれます。

====


[CAUTION]
====
*データが失われる可能性*--読み取り不能セクターからのリカバリは複雑な手順
であり、さまざまな方法を使用する可能性があります。この処理は、テクニカルサポートから指示
があった場合にのみ実行してください。

====
```

.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. 読み取り不能セクターの表示/消去*を選択します。
. 読み取り不能セクターログを保存するには、次の手順を実行
+
..
テーブルの最初の列で、読み取り不能セクターのログを保存するボリュームを個別に選択する（各ボリュームの横にあるチェックボックスをオンにする）か、テーブルのヘッダーにあるチェックボックスをオンにしてすべてのボリュームを選択できます。
+
特定のボリュームを検索するには、任意の列をソートしたり、* Filter
*ボックスに文字を入力したりできます。

.. [保存（ Save ）] をクリックします。

+
ブラウザのDownloadsフォルダに、「unreadable-
sectors.txt」という名前でファイルが保存されます。

.
テクニカルサポートから読み取り不能セクターのログを消去するよう依頼があった場合は、次の手順を実行します。
+
..
テーブルの最初の列で、読み取り不能セクターのログを消去するボリュームを個別に選択する（各ボリュームの横にあるチェックボックスをオンにする）か、テーブルのヘッダーにあるチェックボックスをオンにしてすべてのボリュームを選択できます。
.. [* Clear*](クリア)をクリックし'操作を実行することを確認します

[[ID212421dba4a8e8b9471eb570b7c4124f]]
= ドライブポートを再度有効にします
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
誤配線状態からリカバリするための修正措置が実行されたことをコントローラに通知できます。

.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. ドライブポートを再度有効にする*を選択し、処理を確定します。
+
このオプションは、ストレージアレイに無効なドライブポートがある場合にのみ表示されます。

+
誤配線が検出されたときに無効になったSASポートが、コントローラによって再有効化されます。

[[ID86ebaa32ac1484a6ad099d31c8a953fd]]
= リカバリモードをクリアします
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
ストレージアレイ構成をリストアしたら、リカバリモードのクリア処理を使用してストレージアレイでのI/Oを再開し、通常動作に戻します。

.作業を開始する前に
*
ストレージアレイを以前の構成に戻す場合は、リカバリモードをクリアする前にバックアップから設定をリストアする必要があります。
*
リストアが正常に完了したことを確認するには、検証チェックを実行するか、テクニカルサポートに確認する必要があります。リストアが正常に完了したことを確認したら、リカバリモードをクリアできます。

ストレージアレイには、その論理構成（プール、ボリュームグループ、ボリュームなど）が記録された構成データベースが含まれています。ストレージアレイ構成を意図的にクリアした場合、または構成データベースが破損した場合、ストレージアレイはリカバリモードになります。リカバリモードではI/Oが停止され、構成データベースがフリーズされるため、その間に次のいずれかの作業を実行できます。

*
コントローラのフラッシュデバイスに保存されている自動バックアップから設定をリストアする。この作業を行う場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
*
前回の構成データベース保存処理から構成をリストアします。構成データベース保存処理は、コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して実行されます。

* ストレージアレイを一から再構成する。

ストレージアレイの構成がリストアまたは再定義され、すべて問題がないことを確認したら、リカバリモードを手動でクリアする必要があります。

[NOTE]
====
リカバリモードのクリアは一度開始するとキャンセルできません。リカバリモードのクリアには時間がかかることがあります。この処理は、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ実行してください。

====
.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. リカバリモードのクリア*を選択し、この処理を実行することを確認します。
+
このオプションは、ストレージアレイがリカバリモードの場合にのみ表示されます。

:leveloffset: -1

= iSCSI接続を管理します

:leveloffset: +1

[[IDd2314e4d899747ca29740549e414487c]]
= iSCSI統計パッケージを表示します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
ストレージアレイへのiSCSI接続に関するデータを表示できます。

System Managerには、次のタイプの
iSCSI統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

* *イーサネットMAC統計*--メディアアクセス制御(MAC)の統計情報を提供します。

MACは、物理アドレスまたはMACアドレスと呼ばれるアドレス指定メカニズムも提供します。MACアドレスは、各ネットワークアダプタに割り当てられている一意のアドレスです。MACアドレスは、サブネットワーク内のデスティネーションへのデータパケットの配信に役立ちます。
* *イーサネットTCP/IP統計*-- iSCSIデバイスのTCP (Transmission Control Protocol)とIP (Internet Protocol)のTCP/IPの統計情報を提供します
TCPを使用すると、ネットワークホスト上のアプリケーションが相互に接続を作成し、パケットでデータを交換できます。IPは、パケット交換インターネットワークを介してデータを通信するデータ指向プロトコルです。IPv4統計とIPv6統計は個別に表示されます。
* *ローカル・ターゲット/イニシエータ（プロトコル）統計
*：ストレージ・メディアへのブロック・レベルのアクセスを提供するiSCSIターゲットの統計情報を表示します非同期ミラーリング処理でイニシエータとして使用される場合は'ストレージ・アレイのiSCSI統計情報を表示します
* *DCBXの運用状態統計*--さまざまなData Center Bridging Exchange（DCBX）機能の運用状態を表示します。
* *LLDP TLV statistics *-- Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Type Length Value (TLTLV)統計を表示します。
* *DCBX TLV統計*-- Data Center Bridging（DCB）環境内のストレージアレイのホストポートを識別する情報が表示されます。この情報は、識別や機能のためにネットワークピアと共有されます。

これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベースライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. [View iSCSI Statistics Packages]を選択します。
. タブをクリックして、さまざまな統計を表示します。
. ベースラインを設定するには、*新しいベースラインを設定*をクリックします。
+
ベースラインを設定すると、統計を収集するための新しい開始ポイントが設定されます。すべてのiSCSI統計に同じベースラインが使用されます。

[[IDe294be2302584264370b11bfc9cce16e]]
= さまざまなタイプのiSCSI統計を表示します
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

```
[role="lead"]
イーサネットMAC統計、イーサネットTCP /
IP統計、ターゲット（プロトコル）統計、ローカルイニシエータ（プロトコル）統計、DCBXの運用
状態統計、LLDP TLV統計、DCBX
TLV統計などのさまざまな統計（統計の生データまたはベースライン統計）を確認できます。


:leveloffset: +1


[[ID5511bfc39e485987a713f91c06655e9e]]
= MAC送信およびMAC受信の統計情報
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


イーサネットMAC統計を選択すると、次のMAC送信統計が表示されます。これらの統計はそれぞれ、
統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。

[cols="2*"]
|===
| 統計 | 定義（ Definition ）


 a|
F
 a|
フレーム数




 a|
B
 a|
バイト数




 a|
MF
 a|
マルチキャストフレーム数
```

a|
BF
a|
ブロードキャストフレーム数

a|
pf
a|
ポーズフレーム数

a|
cf
a|
制御フレーム数

a|
FDF
a|
フレーム遅延数

a|
供給された
a|
フレーム遅延の多発数

a|
FLC
a|
フレームのレイトコリジョン数

a|
固定資産
a|
フレームの中断数

```
 a|
FSC
 a|
フレームの単一コリジョン数




 a|
FMC
 a|
フレームの複数コリジョン数




 a|
FC
 a|
フレームのコリジョン数




 a|
FDR
 a|
フレーム破棄数




 a|
JF
 a|
ジャンボフレーム数

|===
イーサネットMAC統計を選択すると、次のMAC受信統計が表示されます。

[cols="2*"]
|===
| 統計 | 定義（ Definition ）


 a|
F
 a|
フレーム数
```

```
 a|
B
 a|
バイト数
```

```
 a|
MF
 a|
マルチキャストフレーム数
```

```
 a|
BF
 a|
ブロードキャストフレーム数
```

```
 a|
pf
 a|
ポーズフレーム数
```

```
 a|
cf
 a|
制御フレーム数
```

```
 a|
FLE
 a|
フレーム長エラー数
```

```
 a|
FD
```

a|
フレーム破棄数

a|
FCCRCE
a|
フレームCRCエラー数

a|
料金
a|
フレームエンコードエラー数

a|
LFE
a|
ラージフレームエラー数

a|
SFE
a|
スモールフレームエラー数

a|
J
a|
ジャバー数

a|
UCCの場合
a|
制御フレーム数が不明です

```
 a|
CSE
 a|
キャリア検知エラー数

|===
```

```
[[IDcc09a6f558e37eb0446846c11f825fbc]]
= イーサネットTCP / IP統計
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/
```

イーサネットTCP/IP統計を選択すると、次の表のTCP統計が表示されます。これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。

```
[cols="2*"]
|===
| 統計 | 定義（ Definition ）


 a|
TXS
 a|
送信セグメント数


 a|
TXB
 a|
送信バイト数


 a|
RTxTE
 a|
再送信タイマー期限切れ数


 a|
```

TxDACK
a|
送信遅延ACK数

a|
TxACK
a|
送信ACK数

a|
Rxs
a|
受信セグメント数

a|
RxB
a|
受信バイト数

a|
RxDACK
a|
受信した重複ACK数

a|
RxACK
a|
受信したACK数

a|
RxSEC
a|
受信したセグメントエラー数

a|
RxSOOC
a|
受信した順不同セグメント数

a|
RxWP
a|
受信ウィンドウプローブ数

a|
RxWU
a|
受信ウィンドウ更新数

|===
イーサネットTCP/IP統計を選択すると、次の表のIP統計が表示されます。

[cols="2*"]
|===
| 統計 | 定義（ Definition ）

a|
TXP
a|
送信パケット数

a|
TXB
a|
送信バイト数

a|
TxF
a|
送信フラグメント数

a|
RXP
a|
受信パケット数。IPv4受信パケット数を表示するには、* Show IPv4 *を選択します。[*Show IPv6*]を選択して、IPv6パケット受信数を表示します。

a|
RxB
a|
受信バイト数

a|
RxF
a|
受信フラグメント数

a|
RxPE
a|
受信パケットエラー数

a|
DR
a|
データグラム再構築数

a|
DRE-OLFC
a|
データグラム再構築エラー、重複フラグメント数

a|
DRE-OOFC

```
 a|
データグラム再構築エラー、順不同フラグメント数




 a|
DRE-TOC
 a|
データグラム再構築エラー、タイムアウト数

|===




[[ID33c24af378525d04f0b87c4d09c27deb]]
= iSCSIターゲット統計およびローカルイニシエータ統計
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


ターゲット（プロトコル）統計またはローカルイニシエータ（プロトコル）統計を選択すると、次の統計が表示されます。これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。

[cols="2*"]
|===
| 統計 | 定義（ Definition ）



 a|
シリアル
 a|
成功したiSCSIログイン数




 a|
UL
 a|
失敗したiSCSIログイン数です




 a|
SA
```

a|
成功したiSCSI認証数（認証が有効な場合）

a|
UA
a|
失敗したiSCSI認証数（認証が有効な場合）

a|
PDU
a|
正しいiSCSI PDU処理数

a|
HDE
a|
ヘッダーダイジェストエラーのあるiSCSI PDUの数

a|
DDE
a|
データダイジェストエラーのあるiSCSI PDUの数

a|
PE
a|
iSCSIプロトコルエラーのあるPDUの数

a|
地殻
a|
予期しないiSCSIセッション終了数です

```
 a|
UCT
 a|
予期しないiSCSI接続終了数です

|===



[[ID9454c60a137170d04d186c1ac1f53b57]]
= DCBX動作状態統計
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


Data Center Bridging Exchange（DCBX）Operational State
Statisticsを選択すると、次の統計が表示されます。

[cols="2*"]
|===
| 統計 | 定義（ Definition ）



 a|
iSCSIホストポート
 a|
検出されたホストポートの場所を、「コントローラ番号、ポート番号」の形式で示します。



 a|
優先度グループ
 a|
優先度グループ（PG）アプリケーションの動作状態を示します。「有効」または「無効」のいずれかになります。



 a|
優先度ベースのフロー制御
 a|
優先度ベースフロー制御（PFC）機能の動作状態を示します。「有効」または「無効」のいずれかになります。
```

```
 a|
iSCSI機能
 a|
Internet Small Computer System Interface（
iSCSI）アプリケーションの動作状態を示します。「有効」または「無効」のいずれかになります
。




 a|
FCoE帯域幅
 a|
Fibre Channel over Ethernet（FCoE）帯域幅の状態を示します。「True」または「
False」のいずれかになります。




 a|
FCoE / FIPでマッピングの不一致はありません
 a|
FCoEとFCoE Initialization Protocol（
FIP）の間にマッピングの不一致がないかどうかを示します。値はTrueまたはFalseのいずれかで
す。

|===
これらに加え、状態キャプチャファイルで追加のDCBX動作状態統計を確認できます。



[[IDca49b791c939e94d8fac0069ab6093cd]]
= LLDP TLV統計
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


Link Layer Discovery Protocol（LLDP）Type Length Value（TLV）
Statisticsを選択すると、次の統計が表示されます。ローカルデバイス用とリモートデバイス用
の2セットの統計が表示されます。ローカルデバイスはコントローラを指します。リモートデバイス
は、コントローラが接続されているピアデバイス（通常はスイッチ）を指します。

[cols="2*"]
|===
| 統計 | 定義（ Definition ）
```

```
 a|
iSCSIホストポート
 a|
検出されたホストポートの場所を、「コントローラ番号、ポート番号」の形式で示します。




 a|
シャーシ ID
 a|
シャーシIDを示します。




 a|
シャーシIDサブタイプ
 a|
シャーシIDのサブタイプを示します。




 a|
ポート ID
 a|
ポートIDを示します。




 a|
ポートIDサブタイプ
 a|
ポートIDのサブタイプを示します。




 a|
Time to Liveの略
 a|
受信側LLDPエージェントが情報を有効とみなす秒数を示します。

|===
その他のLLDP TLV統計は、状態キャプチャファイルで確認できます。



[[ID9abb850c8e946e9a78bc72f302d8063b]]
```

```
= DCBX TLV統計
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


Data Center Bridging Exchange（DCBX）Type Length Value（TLV）
Statisticsを選択すると、次の統計が表示されます。

* *ローカル統計*-コントローラ出荷時に設定されたDCBXパラメータ。
* *動作統計*-- DCBXネゴシエーション後のDCBXパラメータ。
* *リモート統計*--コントローラが接続されているピアデバイス（通常はスイッチ）からの
DCBXパラメータ。


[cols="2*"]
|===
| 統計 | 定義（ Definition ）


 a|
iSCSIホストポート
 a|
検出されたホストポートの場所を、「コントローラ番号、ポート番号」の形式で示します。




 a|
フロー制御モード
 a|
ポート全体のフロー制御モード。有効な値は、「無効」、「標準」、「優先度別」、「不確定」で
す。




 a|
プロトコル
 a|
通信プロトコル。有効な値は、「FCoE」、「FIP」、「iSCSI」、「不明」です。




 a|
優先度
 a|
通信の優先順位を示す整数値。
```

a|
優先度グループ
a|
プロトコルが割り当てられている優先度グループを表す整数値。

a|
優先度グループの帯域幅
a|
優先度グループに割り当てられた帯域幅の量を示すパーセント値。

a|
DCBX PFCステータス
a|
特定のポートの優先度ベースフロー制御（PFC）ステータス。「有効」または「無効」のいずれかになります。

|===
これらに加え、状態キャプチャファイルで追加のDCBX TLV統計を確認できます。

:leveloffset: -1

[[ID7c55e832459ecb70aa5074e4a1c45905]]
= iSCSI セッションを表示します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
ストレージアレイへのiSCSI接続に関する詳細情報を表示できます。iSCSIセッションは、非同期ミラー関係にあるホストまたはリモートストレージアレイとの間で確立できます。

.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. 「* iSCSIセッションの表示/終了*」を選択します。

+
現在のiSCSIセッションのリストが表示されます。

. 特定のiSCSIセッションに関する追加情報 を表示するには、セッションを選択し、*
詳細の表示*をクリックします。
+
.フィールドの詳細
====
[cols="1a,3a"]
|===
| 項目 | 説明

a|
セッション識別子（SSID）
a|
iSCSIイニシエータとiSCSIターゲット間のセッションを識別する16進数の文字列。SSIDは、ISIDとTPGTで構成されます。

a|
イニシエータセッションID（ISID）
a|
セッション識別子のイニシエータの部分。イニシエータはログイン時にISIDを指定します。

a|
ターゲットポータルグループ
a|
iSCSIターゲット。

a|
ターゲットポータルグループタグ（TPGT）
a|
セッション識別子のターゲットの部分。iSCSIターゲットポータルグループの16ビットの数値識別子。

a|
イニシエータのiSCSI名
a|
世界規模で一意なイニシエータの名前。

a|
イニシエータのiSCSIラベル
a|
System Managerで設定されたユーザラベル。

a|
イニシエータのiSCSIエイリアス
a|
iSCSIノードにも関連付けることができる名前。エイリアスを使用すると、組織がユーザにわかりやすい文字列をiSCSI名に関連付けることができます。ただし、エイリアスはiSCSI名に代わるものではありません。イニシエータのiSCSIエイリアスは、System Managerではなく、ホストでのみ設定できます

a|
ホスト
a|
ストレージアレイに入出力を送信するサーバ。

a|
接続ID（CID）
a|
イニシエータとターゲット間のセッション内における接続の一意の名前。イニシエータがこのIDを生成し、ログイン要求の際にターゲットに提供します。接続IDは、接続を閉じるログアウト時にも表示されます。

a|
イーサネットポート識別子
a|
接続に関連付けられているコントローラポート。

a|
イニシエータのIPアドレス
a|
イニシエータのIPアドレス。

a|
ネゴシエーション済みのログインパラメータ
a|
iSCSIセッションのログイン時に処理されるパラメータ。

a|
認証方式
a|
iSCSIネットワークへのアクセスを必要とするユーザを認証する手法。有効な値は* chap *
および* None *です。

a|
ヘッダーダイジェスト方式
a|
iSCSIセッションに有効なヘッダー値を表示する手法。HeaderDigestおよびDataDigestには、*
None *または* CRC32C *を使用できます。両方のデフォルト値は* None *です。

a|
データダイジェスト方式
a|
iSCSIセッションに有効なデータ値を表示する手法。HeaderDigestおよびDataDigestには、*
None *または* CRC32C *を使用できます。両方のデフォルト値は* None *です。

a|
最大接続数
a|
iSCSIセッションに許可される接続の最大数。1~4を接続の最大数として指定できます。デフォルト
値は* 1 *です。

a|
ターゲットエイリアス
a|
ターゲットに関連付けられているラベル。

a|
イニシエータのエイリアス
a|
イニシエータに関連付けられているラベル。

a|
ターゲットのIPアドレス
a|
iSCSIセッションのターゲットのIPアドレス。DNS名はサポートされません。

a|
初期R2T
a|
最初の転送準備完了ステータス。ステータスは「* Yes *」または「* No *」のいずれかになります。

a|
最大バースト長
a|
このiSCSIセッションの最大SCSIペイロード（バイト）。512~262、144（256KB）を最大バースト長として指定できます。デフォルト値は* 262,144（256KB）*です。

a|
第1バースト長
a|
このiSCSIセッションの未承諾データのSCSIペイロード（バイト単位）。512~131、072（128KB）を第1バースト長として指定できます。デフォルト値は*65,536（64KB）*です。

a|
デフォルトの待機時間
a|
接続の終了または接続のリセット後に接続を試行するまでの最小秒数。0~3600をデフォルトの待機時間の値として指定できます。デフォルトは* 2 *です。

```
 a|
デフォルトの保持時間です
 a|
接続の終了または接続のリセット後も接続が可能な最大秒数。0~3600をデフォルトの保持時間として指定できます。デフォルト値は*20*です。




 a|
最大未処理R2T
 a|
このiSCSIセッションの未処理の「準備が完了した転送」の最大数。1~16を未処理の「準備が完了した転送」の最大値として指定できます。デフォルトは* 1 *です。




 a|
エラーリカバリレベル
 a|
このiSCSIセッションのエラーリカバリのレベル。エラーリカバリレベルの値は常に* 0
*に設定されています。




 a|
受信データ最大セグメント長
 a|
イニシエータまたはターゲットがペイロードデータユニット（PDU）で受信できる最大データ量。




 a|
ターゲット名
 a|
ターゲットの正式名（エイリアスではありません）。iqn形式のターゲット名です。




 a|
イニシエータ名
 a|
イニシエータの正式名（エイリアスではありません）。iqn形式または_eui_formatを使用するイニシエータ名です。

|===
====
```

. レポートをファイルに保存するには、*保存*をクリックします。
+
ブラウザのDownloadsフォルダに'iscsi-session-connections.txt'というファイル名でファイルが保存されます

[[ID64f1f7150d61505c72c6b619610bb1d3]]
= iSCSIセッションを終了します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
不要になったiSCSIセッションを終了できます。iSCSIセッションは、非同期ミラー関係にあるホストまたはリモートストレージアレイとの間で確立できます。

iSCSIセッションを終了する理由としては、次のようなものが考えられます。

* *不正アクセス*-- iSCSI
イニシエータがログオンされていて、アクセスできない場合は、iSCSIセッションを終了して、iSCSIイニシエータをストレージアレイから強制的に切断できます。認証方法を「なし」にしたため、iSCSIイニシエータがログオンした可能性があります。
* *システムダウンタイム*--ストレージアレイを停止する必要があり
'iSCSIイニシエータがまだログオンしている場合は'iSCSIセッションを終了してiSCSIイニシエータをストレージアレイから切断できます

.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. 「* iSCSIセッションの表示/終了*」を選択します。
+
現在のiSCSIセッションのリストが表示されます。

. 終了するセッションを選択します
. [セッションの終了]をクリックし、操作を実行することを確認します。

[[ID439a10a66273bec180067385eb8d806c]]
= iSER over InfiniBandの統計を表示します

```
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ストレージアレイのコントローラにiSER over
InfiniBandポートが搭載されている場合は、ホスト接続に関するデータを表示できます。

System Managerには、次のタイプのiSER over
InfiniBand統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

* *ローカルターゲット（プロトコル）統計*- iSER over
InfiniBandターゲットの統計を提供し、ストレージメディアへのブロックレベルのアクセスが表
示されます。
* * iSER over InfiniBandインターフェイス統計*-
InfiniBandインターフェイス上のすべてのiSERポートの統計が提供され、各スイッチポートに関
連付けられているパフォーマンス統計とリンクエラー情報が含まれます。


これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生
データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベース
ライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. View iSER over InfiniBand Statistics *を選択します。
. タブをクリックして、さまざまな統計を表示します。
. ベースラインを設定するには、*新しいベースラインを設定*をクリックします。
+
ベースラインを設定すると、統計を収集するための新しい開始ポイントが設定されます。すべてのi
SER over InfiniBand統計に同じベースラインが使用されます。





:leveloffset: -1


= NVMe接続を管理します

:leveloffset: +1
```

```
[[ID6352a9865cc8f50182e960618e02d1a4]]
= NVMe over Fabricsの統計を表示します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ストレージアレイへのNVMe over Fabrics接続に関するデータを表示できます。

System Managerには、次のタイプのNVMe over
Fabrics統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

* * nvmeサブシステム統計*- NVMeコントローラとそのキューの統計が表示されます。
NVMeコントローラは、ストレージアレイ内のネームスペースとホストの間のアクセスパスを提供します。NVMeサブシステム統計では、接続障害、リセット、シャットダウンなどの項目を確認できます。
* * rdma Interface statistics *-- RDMAインターフェイス上のすべてのNVMe over
Fabricsポートの統計を提供します。各スイッチポートに関連付けられているパフォーマンス統計とリンクエラー情報が含まれます。このタブは、NVMe over
Fabricsポートが使用可能な場合にのみ表示されます。


これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベースライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

.手順
. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. View NVMe over Fabrics Statistics *を選択します。
. ベースラインを設定するには、*新しいベースラインを設定*をクリックします。
+
ベースラインを設定すると、統計を収集するための新しい開始ポイントが設定されます。すべてのNVMe統計に同じベースラインが使用されます。





:leveloffset: -1


= AutoSupport を管理します

:leveloffset: +1
```

```
[[IDbbe0168950d1e7908c20e5b6d042b492]]
= AutoSupport 機能を有効または無効にします
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
AutoSupport 機能およびAutoSupport
の個々の機能は、初期セットアップ時に有効にするか、あとから有効にすることができます。

AutoSupport OnDemandまたはRemote Diagnosticsを有効にする場合は、AutoSupport
の配信方法をHTTPSに設定する必要があります。

AutoSupport
機能はいつでも無効にできますが、有効なままにしておくことを強く推奨します。AutoSupport
機能を有効にしておくと、ストレージアレイに問題が発生したときに、迅速に原因を判断して解決
できます。

AutoSupport 機能は、個別に有効にする3つの機能で構成されています。

* *Basic AutoSupport *--
ストレージ・アレイが自動的にデータを収集してテクニカル・サポートに送信することを可能にし
ます
* * AutoSupport OnDemand*--問題
のトラブルシューティングに必要なときに、テクニカルサポートが以前のAutoSupport
ディスパッチの再送信を要求できるようにします。送信はすべて、AutoSupport
サーバではなくストレージアレイから開始されます。ストレージアレイはAutoSupport
サーバに定期的にコンタクトし、保留中の再送信要求がないかどうかをチェックし、適切に応答し
ます。
* *リモート診断*--問題
のトラブルシューティングに必要な場合に、テクニカルサポートが最新のAutoSupport
ディスパッチをリクエストできるようにします。送信はすべて、AutoSupport
サーバではなくストレージアレイから開始されます。ストレージアレイはAutoSupport
サーバに定期的にコンタクトし、保留中の新規要求がないかどうかをチェックし、適切に応答しま
す。


.手順
. メニューを選択AutoSupport します。[Support
Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. AutoSupport 機能の有効化/無効化*を選択します。
. 有効にするAutoSupport 機能の横にあるチェックボックスをオンにします。
```

+
ダイアログボックス内の項目のレイアウトからわかるように、機能は相互に依存しています。たとえば、Remote Diagnosticsを有効にするには、まずAutoSupport OnDemandを有効にする必要があります。

. [保存（ Save ）] をクリックします。

[[IDc2e21d557436fa7795324a98b589ad78]]
= AutoSupport メンテナンス期間を有効にします
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
AutoSupport メンテナンス期間を有効にして、エラーイベント発生時に自動でチケットが作成されないようにします。通常運用モードでは、問題 がある場合、ストレージアレイはAutoSupport を使用してサポートケースをオープンします。

.手順
. メニューを選択AutoSupport しします。[Support Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. AutoSupport メンテナンス期間を有効にする*を選択します。
. メンテナンス期間の要求が処理されたときに確認のEメールを受け取るEメールアドレスを入力します。
+
設定によっては、Eメールアドレスを5つまで入力できます。複数のアドレスを追加する場合は、[別の電子メールを追加]を選択して別のフィールドを開きます。

. メンテナンス時間を有効にする期間（時間）を指定します。
+
サポートされる期間は最大で72時間です。

. 「 * はい * 」をクリックします。
+
指定した期間の間、AutoSupport によるエラー発生時の自動チケット作成が一時的に停止されます。

メンテナンス期間は、ストレージアレイからの要求がAutoSupport

サーバで処理された時点で開始されます。ストレージアレイでメンテナンス作業を行う前に確認のEメールが届いたことを確認してください。

[[IDbd21d39dfbdff6ef8fdeb659d5afe9a4]]
= AutoSupport メンテナンス期間を無効にします
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
AutoSupport
メンテナンス期間を無効にして、エラーイベント発生時に自動でチケットが作成されるようにします。AutoSupport メンテナンス期間を無効にすると、問題
がある場合にストレージアレイはAutoSupport を使用してサポートケースをオープンします。

.手順
. メニューを選択AutoSupport します。[Support
Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. [* AutoSupport メンテナンス期間を無効にする*]を選択します。
. メンテナンス期間を無効にする要求が処理されたときに確認のEメールを受け取る
Eメールアドレスを入力します。
+
設定によっては、Eメールアドレスを5つまで入力できます。複数のアドレスを追加する場合は、[別の電子メールを追加]を選択して別のフィールドを開きます。

. 「 * はい * 」をクリックします。
+
AutoSupport では、エラーイベント時の自動チケット作成が有効になっています。

メンテナンス期間は、ストレージアレイからの要求がAutoSupport
サーバで処理された時点で終了します。確認のEメールが届いたことを確認してから次の手順に進んでください。

[[ID8c6d6da0342a9368c32e5230a33992e5]]
= AutoSupport の配信方法を設定する
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font

```
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
AutoSupport 機能は、ディスパッチをテクニカルサポートに配信するために、HTTPS、HTTP
、SMTPのプロトコルをサポートしています。

.作業を開始する前に
* AutoSupport
機能を有効にする必要があります。有効になっているかどうかは、AutoSupport
ページで確認できます。
* ネットワークにDNSサーバをインストールし、設定する必要があります。DNS
サーバのアドレスはSystem
Managerで設定する必要があります（このタスクはハードウェアページから実行できます）。


各プロトコルを確認します。

* * HTTPS *-- HTTPS
を使用して、テクニカル・サポート・サーバーに直接接続できます。AutoSupport
OnDemandまたはRemote Diagnosticsを有効にする場合は、AutoSupport の配信方法を
HTTPSに設定する必要があります。
* * HTTP *-- HTTPを使用して、テクニカルサポートの宛先サーバーに直接接続できます。
* *Email*-- AutoSupport ディスパッチの配信方法として電子メールサーバーを使用できます


[NOTE]
====
* HTTPS / HTTPとEメールの配信方法*の違い。SMTPを使用するEメール配信方法とHTTPS
およびHTTP配信方法の間には、重要な違いがいくつかあります。まず、Eメールではディスパッチ
のサイズが5MBに制限されるため、ASUPデータ収集の一部はディスパッチされません。次に、Auto
Support OnDemand機能はHTPPおよびHTTPSメソッドでのみ使用できます。

====
.手順
. メニューを選択AutoSupport します。[Support
Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. AutoSupport 配信方法の設定 * を選択します。
+
ディスパッチの配信方法を示すダイアログボックスが表示されます。


.
目的の配信方法を選択し、その配信方法のパラメータを選択します。次のいずれかを実行します。
+
** HTTPSまたはHTTPを選択した場合は、次のいずれかの配信パラメータを選択します。
+
```

*** * direct*--
このデリバリパラメータはデフォルトで選択されています。このオプションを選択すると、HTTPSまたはHTTPプロトコルを使用して、テクニカルサポートのデスティネーションシステムに直接接続できます。
*** *プロキシ・サーバ経由*--このオプションを選択すると
'テクニカル・サポート・システムとの接続を確立するために必要なHTTPプロキシ・サーバの詳細を指定できますホストアドレスとポート番号を指定する必要があります。ただし、ホスト認証の詳細（ユーザ名とパスワード）は必要な場合にのみ入力します。
*** *プロキシ自動設定（PAC）スクリプト経由*-- Proxy Auto-Configuration（PAC）スクリプトファイルの場所を指定します。PACファイルを使用すると、テクニカルサポートのデスティネーションシステムとの接続の確立に適したプロキシサーバをシステムで自動的に選択できます。

** [電子メール]を選択した場合は、次の情報を入力します。
+
*** メールサーバのアドレス。完全修飾ドメイン名、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスを指定します。
*** AutoSupport ディスパッチのEメールの送信元フィールドに表示されるEメールアドレスです。
*** *オプション：*設定テストを実行する場合。） AutoSupport システムがテストディスパッチを受信したときに確認が送信されるEメールアドレスです。

. Test Configuration
*をクリックして、指定された配信パラメータを使用してテクニカルサポートサーバーへの接続をテストします。AutoSupport On-Demand機能を有効にした場合は、AutoSupport OnDemandディスパッチの配信のための接続もシステムでテストされます。
+
設定テストに失敗した場合は、設定を確認してから、もう一度テストを実行してください。テストが引き続き失敗する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

. [保存（ Save ）] をクリックします。

[[ID2241ac770a2559d4dae60281ec4807ab]]
= AutoSupport ディスパッチのスケジュールを設定します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

```
[role="lead"]
System Managerでは、AutoSupport
ディスパッチのデフォルトスケジュールが自動的に作成されます。必要に応じて、独自のスケジュールを指定できます。

AutoSupport 機能を有効にする必要があります。有効になっているかどうかは、AutoSupport
ページで確認できます。

.このタスクについて
* *毎日の時刻*--毎日のディスパッチが収集され、指定した期間内に毎日送信されます。System
Managerでは、期間内のランダムな時刻が選択されます。協定世界時（UTC）が使用されるため、
ストレージアレイのローカルの時刻とは異なる場合があります。ストレージアレイのローカルの時
刻をUTCに変換する必要があります。
* *週次日*--週次ディスパッチが収集され、週に1回送信されます。System
Managerでは、指定した複数の日にちからランダムな1日が選択されます。週次ディスパッチを実行
しない曜日がある場合は、選択を解除します。System
Managerでは、許可した複数の日にちからランダムな1日が選択されます。
* *週次時間*--週次ディスパッチが収集され、指定した期間に週に1回送信されます。System
Managerでは、期間内のランダムな時刻が選択されます。協定世界時（UTC）が使用されるため、
ストレージアレイのローカルの時刻とは異なる場合があります。ストレージアレイのローカルの時
刻をUTCに変換する必要があります。


.手順
. メニューを選択AutoSupport します。[Support
Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. 「* AutoSupport ディスパッチのスケジュール設定*」を選択します。
+
AutoSupport ディスパッチのスケジュール設定ウィザードが表示されます。

. ウィザードの手順に従います。




[[ID762cdaff1613d71f2a4fabe9405cf43a]]
= AutoSupport ディスパッチを送信します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
System Managerでは、スケジュールされたディスパッチを待たずにAutoSupport
```

ディスパッチをテクニカルサポートに送信できます。

AutoSupport 機能を有効にする必要があります。有効になっているかどうかは、AutoSupport ページで確認できます。

この処理では、サポートデータが収集されてテクニカルサポートに自動的に送信されるため、問題のトラブルシューティングに役立ちます。

.手順
. メニューを選択AutoSupport します。[Support Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. 「AutoSupport ディスパッチを送信」を選択します。
+
AutoSupport ディスパッチの送信*（Send Dispatch *）ダイアログボックスが表示されます。

. 「*送信」を選択して操作を確定します。

[[ID089b0350f89d33a4e21ccc2564125156]]
= AutoSupport のステータスを確認します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
AutoSupport ページには、AutoSupport 機能と個々のAutoSupport 機能が現在有効になっているかどうかが表示されます。

.手順
. メニューを選択AutoSupport します。[Support Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. タブのすぐ下にあるページの右側を参照して、基本的なAutoSupport 機能が有効になっているかどうかを確認します。
. 疑問符にカーソルを合わせると、個々のAutoSupport 機能が有効になっているかどうかが表示されます。

[[ID1433a19a989eed4ea23a46eb9ec9f967]]
= AutoSupport ログを表示します
:allow-uri-read:

```
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
AutoSupport ログには、ステータス、ディスパッチ履歴、およびAutoSupport
ディスパッチの配信中に発生したエラーに関する情報が記録されます。

複数のログファイルを使用できます。現在のログファイルが200KBに達すると、そのファイルはアーカイブされ、新しいログファイルが作成されます。アーカイブされたログ・ファイル名は'ASUPMessages._n_`ですここで'n'は1〜9の整数です複数のログファイルが存在する場合は、最新のログと以前のログのどちらを表示するかを選択できます。

* *current log *--キャプチャされた最新のイベントのリストを表示します
* *アーカイブログ*--以前のイベントのリストを表示します


.手順
. メニューを選択AutoSupport します。[Support
Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. 「* AutoSupport ログを表示*」を選択します。
+
現在のAutoSupport ログを示すダイアログボックスが表示されます。

. 以前のAutoSupport ログを表示するには、[*アーカイブ済み*]ラジオ・ボタンを選択し、[*
AutoSupport ログの選択*]ドロップダウン・リストからログを選択します。
+
Archivedオプションは、ストレージアレイにアーカイブログが存在する場合にのみ表示されます。

+
選択したAutoSupport ログがダイアログボックスに表示されます。

. *オプション：* AutoSupport ログを検索するには、*検索*
ボックスにキーワードを入力し、*検索*をクリックします。
+
再度*検索*をクリックして、用語のその他の出現箇所を検索します。





:leveloffset: -1


:leveloffset: -1
```

```
= よくある質問です

:leveloffset: +1


[[ID54d9d188cb6cfcbdb14c92265cf59114]]
= 収集するデータ
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
AutoSupport
機能と手動のサポートデータ収集機能を使用すると、テクニカルサポートによるリモートでのトラブルシューティングや問題分析用にカスタマーサポートバンドルにデータを収集できます。

カスタマーサポートバンドルでは、ストレージアレイに関するすべてのタイプの情報が1つの圧縮ファイルに収集されます。収集される情報には、物理構成、論理構成、バージョン情報、イベント、ログファイル、
パフォーマンスデータも収集できます。この情報は、テクニカルサポートがストレージアレイの問題を解決するためにのみ使用されます。




[[IDe286f986bc289feb38fab7f4a2cad59d]]
= 読み取り不能セクターについて、どのようなデータが表示されますか？
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ストレージアレイのドライブで検出された読み取り不能セクターに関する詳細なデータを表示できます。

読み取り不能セクターのログでは、最後に検出された読み取り不能セクターが最初に表示されます。ログには、読み取り不能セクターを含むボリュームに関する次の情報が記録されます。これらのフィールドはソートできます。

[cols="2*"]
|===
| フィールド | 説明
```

a|
影響を受けるボリューム
a|
ボリュームのラベルが表示されます。見つからないボリュームに読み取り不能セクターが含まれている場合は、ボリュームのWorld Wide Identifierが表示されます。

a|
論理ユニット番号（LUN）
a|
ボリュームのLUNが表示されます。ボリュームにLUNがない場合は、「NA」と表示されます。

a|
割り当て先
a|
ボリュームにアクセスできるホストまたはホストクラスタが表示されます。ホスト、ホストクラスタ、またはデフォルトクラスタからボリュームにアクセスできない場合は、「NA」と表示されます。

|===
読み取り不能セクターに関する追加情報 を表示するには、ボリュームの横にあるプラス（+）記号をクリックします。

[cols="2*"]
|===
| フィールド | 説明

a|
日付/時刻
a|
読み取り不能セクターが検出された日付と時刻が表示されます。

a|
ボリュームの論理ブロックアドレス
a|
ボリュームの論理ブロックアドレス（LBA）が表示されます。

a|
ドライブの場所
a|
ドライブシェルフ、ドロワー（ドライブシェルフにドロワーが搭載されている場合）、およびベイの場所が表示されます。

a|
ドライブの論理ブロックアドレス
a|
ドライブのLBAが表示されます。

a|
障害タイプ
a|
次のいずれかの障害タイプが表示されます。

* * Physical *--物理的なメディアエラー。
* *論理*--ストライプ内のどこかで読み取りエラーが発生し
'データが読み取り不能になっていますたとえば、ボリューム内のどこかで発生したメディアエラーに起因する読み取り不能セクターなど。
* *不整合*--整合性のない冗長性データ。
* * Data Assurance *-- Data Assuranceエラー。

|===

[[ID1c765f3494fb4a59d0b99e563683adf3]]
= ヘルスイメージとは何ですか？
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
ヘルスイメージは、コントローラのプロセッサメモリの生のデータダンプです。テクニカルサポートがコントローラの問題を診断する際に使用します。

ファームウェアが特定のエラーを検出すると、自動的にヘルスイメージが生成されます。トラブルシューティングのシナリオによっては、テクニカルサポートから、ヘルスイメージファイルを取得して送信するように要求される場合があります。

```
[[IDc2ae8258b665b65c63d066cd7c3d9e59]]
= iSCSIを設定または診断するためにほかに必要な作業は何ですか？
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
iSCSIセッションは、非同期ミラー関係にあるホストまたはリモートストレージアレイとの間で確立できます。次の表に、iSCSIセッションの設定と管理に使用するSystem Managerの機能を示します。

[NOTE]
====
iSCSIを設定できるのは、ストレージアレイでiSCSIがサポートされている場合のみです。

====


== iSCSIを設定

[cols="2*"]
|===
| アクション | 場所


 a|
iSCSI設定を管理します
 a|
. メニューを選択します。[設定][システム]。
. 下にスクロールして* iscsi settings *を表示し、すべての管理機能を表示します。




 a|
iSCSIポートを設定
 a|
. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
. Show back of shelf*を選択します。
. コントローラを選択します。
. Configure iSCSI Port* （ iSCSI ポートの設定）を選択します。
```

a|
ホストのCHAPシークレットを設定します
a|
. メニューを選択します。[設定][システム]。
. 下にスクロールして「* iSCSI settings *」（* iSCSI設定*）に進み、「Configure Authentication *」（認証の設定*）を選択

または

. メニューから「 Storage [Hosts] 」を選択します。
. ホストメンバーを選択します。
. メニューの[表示/設定の編集][ホストポート]タブをクリックします。

|===

== iSCSIを診断する

[cols="2*"]
|===
| アクション | 場所

a|
iSCSIセッションを表示または終了します
a|
. メニューを選択します。[設定][システム]。
. 下にスクロールして「* iSCSI settings *」（* iSCSI設定）に進み、「* View/End iSCSI Sessions *」（* iSCSIセッションの表示/終了）を選択し

または

. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. 「* iSCSIセッションの表示/終了*」を選択します。

a|
iSCSI統計を表示します

```
 a|
. メニューを選択します。[設定][システム]。
. 下にスクロールして* iSCSI設定*を表示し、* iSCSI統計パッケージの表示*を選択します。


または

. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
. [View iSCSI Statistics Packages]を選択します。


|===



[[ID3a675fd62cf4af3020c19f65e286c222]]
= AutoSupport の機能について教えてください。
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
AutoSupport 機能は、個別に有効にする3つの機能で構成されています。

* *Basic AutoSupport *--
ストレージ・アレイが自動的にデータを収集してテクニカル・サポートに送信することを可能にします
* * AutoSupport OnDemand*--問題
のトラブルシューティングに必要なときに、テクニカルサポートが以前のAutoSupport
ディスパッチの再送信を要求できるようにします。送信はすべて、AutoSupport
サーバではなくストレージアレイから開始されます。ストレージアレイはAutoSupport
サーバに定期的にコンタクトし、保留中の再送信要求がないかどうかをチェックし、適切に応答します。
* *リモート診断*--問題
のトラブルシューティングに必要な場合に、テクニカルサポートが最新のAutoSupport
ディスパッチをリクエストできるようにします。送信はすべて、AutoSupport
サーバではなくストレージアレイから開始されます。ストレージアレイはAutoSupport
サーバに定期的にコンタクトし、保留中の新規要求がないかどうかをチェックし、適切に応答します。




[[IDa2729f53c5d47390a5eabfeae72d04cb]]
= AutoSupport 機能ではどのような種類のデータが収集されますか。
```

```
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
AutoSupport
機能には、標準のディスパッチタイプとして、イベントディスパッチ、スケジュールディスパッチ
、オンデマンドディスパッチ、リモート診断ディスパッチの3つがあります。

AutoSupport データにユーザデータが含まれることはありません。

* *イベントディスパッチ*
+
テクニカルサポートへのプロアクティブな通知が設定されているシステムでイベントが発生すると
、AutoSupport 機能によってイベントトリガー型ディスパッチが自動的に送信されます。

+
** 管理対象のストレージアレイでサポートイベントが発生したときに送信されます。
** イベント発生時のストレージアレイの状況を包括的に記録した情報が含まれます。


* *スケジュールディスパッチ*
+
AutoSupport 機能によって、複数のディスパッチが定期的に送信されます。

+
** *日次ディスパッチ*--ユーザーが設定可能な時間間隔内に毎日
1回送信されます現在のシステムイベントログとパフォーマンスデータが含まれます。
** *週次ディスパッチ*--ユーザーが設定可能な時間間隔と日の間に毎週
1回送信されます構成とシステムの状態の情報が含まれます。


* * AutoSupport OnDemandおよびRemote Diagnosticsディスパッチ*
+
** * AutoSupport OnDemand*--問題
のトラブルシューティングに必要なときに、テクニカルサポートが以前のAutoSupport
ディスパッチの再送信を要求できるようにします。送信はすべて、AutoSupport
サーバではなくストレージアレイから開始されます。ストレージアレイはAutoSupport
サーバに定期的にコンタクトし、保留中の再送信要求がないかどうかをチェックし、適切に応答し
ます。
** *リモート診断*--問題
のトラブルシューティングに必要な場合に、テクニカルサポートが最新のAutoSupport
ディスパッチをリクエストできるようにします。送信はすべて、AutoSupport
サーバではなくストレージアレイから開始されます。ストレージアレイはAutoSupport
サーバに定期的にコンタクトし、保留中の新規要求がないかどうかをチェックし、適切に応答しま
```

```
す。
```

```
[[ID50a04295f424ff691c79a4b8940feed6]]
= AutoSupport 機能の配信方法を設定するにはどうすればよいですか？
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
AutoSupport 機能は、テクニカルサポートへのAutoSupport ディスパッチの配信にHTTPS
、HTTP、SMTPのプロトコルをサポートしています。

.作業を開始する前に
* AutoSupport
機能を有効にする必要があります。有効になっているかどうかは、AutoSupport
ページで確認できます。
* ネットワークにDNSサーバをインストールし、設定する必要があります。DNS
サーバのアドレスはSystem
Managerで設定する必要があります（このタスクはハードウェアページから実行できます）。


各プロトコルを確認します。

* * HTTPS *-- HTTPS
を使用して、テクニカル・サポート・サーバーに直接接続できます。AutoSupport
OnDemandまたはRemote Diagnosticsを有効にする場合は、AutoSupport の配信方法を
HTTPSに設定する必要があります。
* * HTTP *-- HTTPを使用して、テクニカルサポートの宛先サーバーに直接接続できます。
* *Email*-- AutoSupport ディスパッチの配信方法として電子メールサーバーを使用できます


[NOTE]
====
* HTTPS / HTTPとEメールの配信方法*の違い。SMTPを使用するEメール配信方法とHTTPS
およびHTTP配信方法の間には、重要な違いがいくつかあります。まず、Eメールではディスパッチ
のサイズが5MBに制限されるため、ASUPデータ収集の一部はディスパッチされません。次に、Auto
Support OnDemand機能はHTPPおよびHTTPSメソッドでのみ使用できます。

====
```

.手順
. メニューを選択AutoSupport します。[Support Center]>[Support]（サポートセンター）タブ。
. AutoSupport 配信方法の設定 * を選択します。
+
ディスパッチの配信方法を示すダイアログボックスが表示されます。

.
目的の配信方法を選択し、その配信方法のパラメータを選択します。次のいずれかを実行します。
+
** HTTPSまたはHTTPを選択した場合は、次のいずれかの配信パラメータを選択します。
+
*** * direct*--
このデリバリパラメータはデフォルトで選択されています。このオプションを選択すると、HTTPSまたはHTTPプロトコルを使用して、テクニカルサポートのデスティネーションシステムに直接接続できます。
*** *プロキシ・サーバ経由*--このオプションを選択すると
'テクニカル・サポート・システムとの接続を確立するために必要なHTTPプロキシ・サーバの詳細を指定できますホストアドレスとポート番号を指定する必要があります。ただし、ホスト認証の詳細（ユーザ名とパスワード）は必要な場合にのみ入力します。
*** *プロキシ自動設定（PAC）スクリプト経由*-- Proxy Auto-Configuration（PAC）スクリプトファイルの場所を指定します。PACファイルを使用すると、テクニカルサポートのデスティネーションシステムとの接続の確立に適したプロキシサーバをシステムで自動的に選択できます。

** [電子メール]を選択した場合は、次の情報を入力します。
+
*** メールサーバのアドレス。完全修飾ドメイン名、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスを指定します。
*** AutoSupport ディスパッチのEメールの送信元フィールドに表示されるEメールアドレスです。
*** *オプション：*設定テストを実行する場合。） AutoSupport システムがテストディスパッチを受信したときに確認が送信されるEメールアドレスです。

. Test Configuration
*をクリックして、指定された配信パラメータを使用してテクニカルサポートサーバーへの接続をテストします。AutoSupport On-Demand機能を有効にした場合は、AutoSupport OnDemandディスパッチの配信のための接続もシステムでテストされます。
+
設定テストに失敗した場合は、設定を確認してから、もう一度テストを実行してください。テストが引き続き失敗する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

. [保存（ Save ）] をクリックします。

```
:leveloffset: -1


:leveloffset: -1


= イベントログ

:leveloffset: +1


= 概念

:leveloffset: +1


[[ID8e7587c6268fd601fae242df02538f71]]
= 重大イベント
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
重大イベントは、ストレージアレイに問題があることを示します。重大イベントをすぐに解決すれば、データアクセスの中断を回避できる場合があります。

重大イベントが発生すると、イベントログに記録されます。すべての重大イベントは、SNMP管理コンソール、またはアラート通知を受信するように設定したEメール受信者に送信されます。イベントが発生した時点でシェルフIDが不明な場合、シェルフIDは「Shelf unknown」と記載されます。

重大イベントを受け取った場合は、Recovery Guru手順 で重大イベントの詳細な概要を参照してください。Recovery Guru「手順
」に情報を入力して、重大イベントを修正します。一部の重大イベントについては、修正時にテクニカルサポートへの連絡が必要になることがあります。


[[IDa664cb79d3bb13133b8eea35346d86e5]]
= イベントログ
:allow-uri-read:
:icons: font
```

```
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
イベントログには、ストレージアレイで発生したイベントの履歴レコードが含まれ、障害に至ったイベントをトラブルシューティングする際のテクニカルサポートに役立ちます。

イベントログは、ストレージアレイで発生したイベントを詳細に記録したものです。設定イベントおよびストレージアレイコンポーネントの障害が記録されます。イベントログは、Recovery Guruでストレージアレイイベントを追跡するための補助的な診断ツールとして使用できます。ストレージアレイ内のコンポーネント障害からのリカバリを試みるときは、必ず最初にRecovery Guruを参照してください。

イベントログのイベントは、さまざまなステータスで分類されます。処理が必要なイベントのステータスは次のとおりです。

* 重要
* 警告


情報提供目的で、すぐに対処する必要のないイベントは次のとおりです。

* 情報




:leveloffset: -1


= 方法

:leveloffset: +1


[[ID7d7e7600bb0e9e2515b02f7d462fefea]]
= イベントログを使用してイベントを表示します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ストレージアレイで発生したイベントの履歴レコードを提供するイベントログを表示できます。
```

.手順
. メニューを選択します。サポート[イベントログ]。
+
[Event Log]ページが表示されます。

+
ページの詳細

+
[cols="2*"]
|===
| 項目 | 説明

a|
すべてのフィールドを表示します
a|
すべてのイベントを表示するか、重大/警告イベントだけを表示するかを切り替えます。

a|
フィルタフィールド
a|
イベントをフィルタします。特定のコンポーネントや特定のイベントなどに関連するイベントだけを表示する場合に便利です

a|
列アイコンを選択します。
a|
表示する他の列を選択できます。他の列には、イベントに関する追加情報 が表示されます。

a|
チェックボックスを選択します
a|
保存するイベントを選択できます。テーブルのヘッダーにあるチェックボックスをオンにすると、すべてのイベントが選択されます。

a|
[日付/時刻]列

a|
コントローラクロックに応じたイベントの日付と時刻のタイムスタンプ。

[NOTE]
====
イベントログでは、最初にシーケンス番号に基づいてイベントをソートします。通常、このシーケンスは日付と時刻に対応します。ただし、ストレージアレイ内の2つのコントローラクロックは同期されない可能性があります。この場合、イベントログに表示されるイベントと日時に不整合が生じる可能性があります。

====

a|
[優先度]列
a|
優先度の値は次のとおりです。

** *クリティカル*--
ストレージアレイに問題がありますただし、すぐに対処すれば、データにアクセスできなくなる状況を回避できる可能性があります。重大イベントはアラート通知に使用されます。すべての重大イベントは、SNMPトラップを使用してネットワーク管理クライアントに送信されるか、設定したEメール受信者に送信されます。
** *警告*--
ストレージアレイのパフォーマンスと機能を低下させて別のエラーから回復するエラーが発生しました
** *情報*--ストレージアレイに関連する重要でない情報。

a|
[コンポーネントタイプ]列
a|
イベントの影響を受けるコンポーネント。コンポーネントには、ドライブやコントローラなどのハードウェアや、コントローラファームウェアなどのソフトウェアがあります。

a|
コンポーネントの場所列
a|
ストレージアレイ内のコンポーネントの物理的な場所。

a|

概要 列
a|
イベントの概要 。

例-- Drive write failure-retries exhausted

a|
シーケンス番号列
a|
ストレージアレイの特定のログエントリを一意に識別する64ビットの番号。この数は、新しいイベントログエントリが生成されるたびに1ずつ増えます。この情報を表示するには、列の選択*アイコンをクリックします。

a|
[イベントタイプ]列
a|
ログに記録される各タイプのイベントを識別する4桁の番号。この情報を表示するには、列の選択*アイコンをクリックします。

a|
イベント固有のコード

列（ Column ）
a|
この情報はテクニカルサポートが使用します。この情報を表示するには、列の選択*アイコンをクリックします。

a|
[イベントカテゴリ]列
a|
** **障害**：ドライブ障害やバッテリ障害など
'ストレージアレイのコンポーネントに障害が発生した
** **状態の変更
**–状態が変更されたストレージアレイの要素。たとえば、ボリュームが最適ステータスに移行した場合や、コントローラがオフラインステータスに移行した場合などです。
** ** Internal
**：ユーザの操作を必要としない内部コントローラ操作。たとえば、コントローラが一日の開始を完了した場合など。
** **コマンド

**–ホットスペアが割り当てられているなど、ストレージアレイに対して発行されたコマンド。
** **エラー
**–ストレージアレイでエラー状態が検出されました。たとえば、コントローラがキャッシュを同期およびパージできない、ストレージアレイで冗長性エラーが検出されたなどです。
** **一般**–他のカテゴリには適していないイベント。この情報を表示するには'[**列の選択**]アイコンをクリックします

a|
ログ元列
a|
イベントをログに記録したコントローラの名前。この情報を表示するには'[**列の選択**]アイコンをクリックします

|===
. ストレージアレイから新しいイベントを取得するには'[**更新**]をクリックしますイベントがログに記録され、[イベントログ]ページに表示されるまでに数分かかる場合があります。
. イベントログをファイルに保存するには、次の手順を実行します。
+
.. 保存する各イベントの横にあるチェックボックスをオンにします。
.. [保存（ Save ）] をクリックします。

+
ブラウザのDownloadsフォルダに'major-event-log-timestamp.log'という名前でファイルが保存されます

. イベントログからイベントをクリアするには、次の手順を実行します
+
イベントログに約8、000個のイベントが格納されると、1つのイベントが新しいイベントに置き換えられます。イベントを保持する場合は、イベントを保存してイベントログからクリアできます。

+
.. まず、イベントログを保存します。
.. [すべてクリア]をクリックし、操作を実行することを確認します。

:leveloffset: -1

```
:leveloffset: -1


= アップグレードセンター

:leveloffset: +1


= 概念

:leveloffset: +1


[[IDc9fa1f2f9871838f7076854daeba690b]]
= コントローラのソフトウェアとファームウェアのアップグレード
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ストレージアレイのソフトウェアとファームウェアをアップグレードして、最新の機能とバグ修正をすべて適用することができます。



== SANtricity OSコントローラソフトウェアのアップグレードに含まれるコンポーネント

ストレージアレイのいくつかのコンポーネントには、適宜アップグレードが必要なソフトウェアやハードウェアが含まれています。

* *管理ソフトウェア*-- System Managerはストレージ・アレイを管理するソフトウェアです
* * コントローラファームウェア * --
コントローラファームウェアは、ホストとボリューム間の I/O を管理します。
* * コントローラ NVSRAM * -- コントローラ NVSRAM
は、コントローラのデフォルト設定を指定するコントローラファイルです。
* * IOM ファームウェア * - I/O モジュール（ IOM
）ファームウェアは、コントローラとドライブシェルフの間の接続を管理します。また、コンポーネントのステータスも監視します。
* * スーパーバイザー・ソフトウェア * --
スーパーバイザー・ソフトウェアは、ソフトウェアが実行されるコントローラ上の仮想マシンです。


image::../media/sam1130-dwg-upgrade-firmware-locations.gif[SA1130
```

DWGアップグレードファームウェアの場所]

^1コントローラシェルフ；^2^ドライブシェルフ；^3^ソフトウェア、コントローラファームウェア、コントローラNVSRAM、 スーパーバイザーソフトウェア、^4^Driveファームウェア、^5^IOMファームウェア、^6^Driveファームウェア

ソフトウェアとファームウェアの現在のバージョンは、[ソフトウェアとファームウェアのインベントリ]ダイアログボックスで確認できます。[Upgrade Center] メニューに移動し、 [* Software and Firmware Inventory] のリンクをクリックします。

アップグレードプロセスの一環として、ホストがコントローラと正しく連携するように、ホストのマルチパス/フェイルオーバードライバやHBAドライバのアップグレードも必要になることがあります。該当するかどうかを確認するには、を参照してください https://imt.netapp.com/matrix/#welcome["NetApp Interoperability Matrix Toolで確認できます"^]。

== I/Oを停止するタイミング

ストレージアレイにコントローラが2台あり、マルチパスドライバがインストールされている場合は、アップグレードの実行中もストレージアレイでI/Oの処理を継続できます。アップグレードでは、コントローラAのすべてのボリュームがコントローラBにフェイルオーバーしてコントローラAがアップグレードされます。その後、コントローラAにボリュームとコントローラBのすべてのボリュームがテイクオーバーされ、コントローラBがアップグレードされます

== アップグレード前の健常性チェック

アップグレードプロセスの一環として、アップグレード前の健常性チェックが実行されます。アップグレード前の健常性チェックでは、ストレージアレイのすべてのコンポーネントについて、アップグレードを実行できる状態であるかがチェックされます。次の状況に該当する場合、アップグレードを実行できないことがあり

* 割り当てられたドライブで障害が発生し
* ホットスペアを使用中です
* 不完全なボリュームグループです
* 同時に実行できません
* ボリュームが見つからない
* コントローラのステータスが最適でない
* イベントログイベントが多すぎます
* 構成データベースの検証に失敗しました
* ドライブの DACstore のバージョンが古い

アップグレード前の健常性チェックは、アップグレードとは別に実行することもできます。

```
[[ID0b820c9caf271cb79b793d56f3c96675]]
= コントローラソフトウェアとファームウェアのアップグレードのワークフロー
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
SANtricity System
Managerでは、次の手順でコントローラソフトウェアとファームウェアをアップグレードします。

image::../media/sam1130-flw-firmware-upgrade.gif[SA1130
Flwファームウェアのアップグレード]



[[ID8e56460a3804d0c61886c1afcbf3a950]]
= ドライブファームウェアのアップグレード
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ドライブファームウェアは、ドライブの細かな動作特性を制御します。新機能の追加、パフォーマ
ンスの向上、および不具合の修正のために、ドライブメーカーはドライブファームウェアの更新を
定期的にリリースしています。



== ドライブファームウェアのオンラインアップグレードとオフラインアップグレード

ドライブファームウェアのアップグレード方式には、オンラインとオフラインの 2
種類があります。



== オンライン

オンラインアップグレードでは、ドライブが一度に 1
つずつ順番にアップグレードされます。ストレージアレイでの I/O
の処理はアップグレードの実行中も継続されます。I/O
```

を停止する必要はありませんオンラインアップグレードが可能なドライブの場合は、自動的にオンライン方式が使用されます。

オンラインアップグレードを実行できるドライブには、次のものがあります。

* 「最適」状態のプール内のドライブ
* 「最適」状態の冗長化されたボリュームグループ内のドライブ（ RAID 1 、 RAID 5 、および RAID 6 ）
* 未割り当てのドライブ
* スタンバイのホットスペアドライブ

ドライブファームウェアのオンラインアップグレードには数時間かかることがあり、その間はストレージアレイでボリューム障害が発生する可能性があります。ボリューム障害は次の状況で発生する可能性があります。

* RAID 1 または RAID 5
のボリュームグループで、あるドライブをアップグレードしているときに 1
本のドライブで障害が発生した場合。
* RAID 6
のプールまたはボリュームグループで、あるドライブをアップグレードしているときに別の 2
本のドライブで障害が発生した場合。

== オフライン（並行処理）

オフラインアップグレードでは、同じドライブタイプのすべてのドライブが同時にアップグレードされます。この方式では、選択したドライブに関連付けられているボリュームへの I/O
アクティビティを停止する必要があります。複数のドライブを同時に並行してアップグレードできるため、全体的なダウンタイムは大幅に短縮されます。オフラインアップグレードしか実行できないドライブの場合は、自動的にオフライン方式が使用されます。

次のドライブではオフライン方式を使用する必要があります。

* 非冗長ボリュームグループ内のドライブ（ RAID 0 ）
* 最適状態でないプールまたはボリュームグループ内のドライブ
* SSD キャッシュ内のドライブ

== 互換性

各ドライブファームウェアファイルには、ファームウェアが実行されるドライブタイプに関する情報が含まれています。ファームウェアファイルは互換性のあるドライブにのみダウンロードできます。アップグレードプロセスの実行中に、 System Manager

で自動的に互換性がチェックされます。

:leveloffset: -1

= 方法

:leveloffset: +1

[[ID6223b5229de5b96ec053fa351e2c6379]]
= ソフトウェアとファームウェアをアップグレードします
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
ストレージアレイのソフトウェア、および必要に応じてIOMファームウェアと不揮発性静的ランダムアクセスメモリ（NVSRAM）をアップグレードして、最新の機能とバグ修正をすべて適用できます。

.作業を開始する前に
* IOMファームウェアをアップグレードするかどうかを決めます。
+
通常は、すべてのコンポーネントを同時にアップグレードする必要があります。ただし、 IOM ファームウェアを SANtricity OS ソフトウェアアップグレードの一部としてアップグレードしない場合や、テクニカルサポートから IOM ファームウェアをダウングレードするよう依頼された場合は（ファームウェアのダウングレードにはコマンドラインインターフェイスを使用する必要があります）、アップグレードを中止することもできます。

* コントローラNVSRAMファイルをアップグレードするかどうかを決めます。
+
通常は、すべてのコンポーネントを同時にアップグレードする必要があります。ただし、パッチを適用していたり、カスタムバージョンのコントローラ NVSRAM ファイルを使用していて、上書きしたくない場合は、アップグレードを中止することもできます。

* OSのアップグレードを今すぐアクティブ化するか、あとでアクティブ化するかを決めます。
+
あとでアクティブ化する理由には、次のものがあります

+

** *時間帯*--
ソフトウェアとファームウェアのアクティブ化には時間がかかることがあるため、I/O負荷の低い時間帯に実行できます。アクティブ化の際にはコントローラがフェイルオーバーするため、アップグレードが完了するまではパフォーマンスが通常よりも低下する可能性があります。
** * パッケージのタイプ * -- 他のストレージアレイ上のファイルをアップグレードする前に ' 新しいソフトウェアとファームウェアを 1 つのストレージアレイでテストすることをお勧めします

*
セキュリティ保護されていないドライブから切り替えるか、内部でセキュリティ保護されているドライブから切り替えるか、ドライブのセキュリティを確保するために外部キー管理サーバ（KMS）を使用するかを確認します。
* ストレージアレイでロールベースアクセス制御を使用するかどうかを決めます。

OSのソフトウェアファイルまたはコントローラのNVSRAMファイルのどちらかのみをアップグレードすることも、両方のファイルをアップグレードすることもできます。

この処理は、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ実行してください。

[CAUTION]
====
* データ損失のリスク、ストレージアレイの損傷のリスク * --
アップグレードの実行中にストレージアレイを変更しないでください。ストレージアレイの電源は切らないでください。

====
.手順
. ストレージアレイにコントローラが 1
台しかない場合やマルチパスドライバがインストールされていない場合は、アプリケーションエラーを回避するためにストレージアレイへの I/O
アクティビティを停止します。ストレージアレイにコントローラが 2
台あり、マルチパスドライバがインストールされている場合は、 I/O
アクティビティを停止する必要はありません。
. メニューを選択します。Support [Upgrade Center]を選択します。
. 新しいファイルをサポートサイトから管理クライアントにダウンロードします。
+
.. SANtricity OSコントローラソフトウェアのアップグレードというラベルの付いた領域で、*ネットアップサポート*をクリックします。
.. サポートWebサイトで、* Downloads *タブをクリックし、* Software *を選択します。
.. SANtricity OS Controller Software*を選択します。
.. 残りの手順に従います。

+
[NOTE]
====

バージョン 8.42
以降のデジタル署名されたファームウェアが必要です。署名のないファームウェアをダウンロードしようとすると、エラーが表示されてダウンロードが中止されます。

====
. この時点でIOMファームウェアをアップグレードしない場合は、* IOMの自動同期を中断*をクリックします。
+
ストレージアレイにコントローラが 1 台しかない場合、 IOM ファームウェアはアップグレードされません。

. SANtricity OSソフトウェアアップグレードで、*アップグレードの開始*をクリックします。
+
[Upgrade SANtricity OS Software*（OSソフトウェアのアップグレード*）]ダイアログボックスが表示されます。

. アップグレードプロセスを開始するファイルを 1 つ以上選択します。
+
.. SANtricity OSソフトウェアファイルを選択するには、「*参照」をクリックし、サポートWebサイトからダウンロードしたOSソフトウェアファイルを選択します。
.. 参照 * をクリックし、サポートサイトからダウンロードした NVSRAM ファイルに移動して、コントローラ NVSRAM ファイルを選択します。コントローラ NVSRAM ファイルの名前は 'N2800-830000-000.dll' のようになります

+
次の処理が行われます。

+
** デフォルトでは、現在のストレージアレイ構成と互換性のあるファイルだけが表示されます。
** アップグレードするファイルを選択すると、ファイルの名前とサイズが表示されます。

. *オプション：*アップグレードするSANtricity OSソフトウェアファイルを選択した場合、*ファイルを今すぐ転送するが、アップグレードしない（後でアップグレードをアクティブ化する）*チェックボックスをオンにして、ファイルをコントローラに転送することができます。
. [* スタート *] をクリックし、操作を確定します。
+
アップグレード前の健常性チェックの間は処理をキャンセルできますが、転送またはアクティブ化の実行中はキャンセルできません。

. *オプション：*アップグレードされた内容のリストを表示するには、*ログの保存*をクリックします。
+
ブラウザのDownloadsフォルダに'「drive_upgrade_log-timestamp.txt」という名前でファイルが保存されます

.完了後
* ハードウェアページにすべてのコンポーネントが表示されていることを確認します。
* [* Software and Firmware Inventory]ダイアログボックスをチェックして、新しいソフトウェアとファームウェアのバージョンを確認します（[Menu]：[Upgrade Center]を選択し、[* Software and Firmware Inventory]のリンクをクリックします）。
* コントローラ NVSRAM をアップグレードした場合、既存の NVSRAM に適用されていたカスタム設定はアクティブ化のプロセスで失われます。カスタム設定については、アクティブ化のプロセスの完了後に NVSRAM に再度適用する必要があります。

[[IDd3f983234c5d7c46d9610c31697e2775]]
= コントローラソフトウェアとファームウェアをアクティブ化します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
アップグレードファイルはただちにアクティブ化することも、都合のいいタイミングでアクティブ化することもできます。

ファイルは、アクティブ化せずにダウンロードおよび転送できます。あとでアクティブ化する理由は次のとおりです。

* *時間帯*--
ソフトウェアとファームウェアのアクティブ化には時間がかかることがあるため、I/O負荷の低い時間帯に実行できます。アクティブ化の際にはコントローラがフェイルオーバーするため、アップグレードが完了するまではパフォーマンスが通常よりも低下する可能性があります。
* * パッケージのタイプ * -- 他のストレージアレイ上のファイルをアップグレードする前に ' 新しいソフトウェアとファームウェアを 1 つのストレージアレイでテストすることをお勧めします

ソフトウェアまたはファームウェアの転送は完了していてもアクティブ化されていない場合は、System Managerのホームページの通知領域とアップグレードセンターのページに通知が表示されます。

[NOTE]
====
起動後にアクティブ化プロセスを停止することはできません。

====
.手順
. メニューを選択します。Support [Upgrade Center]を選択します。
. SANtricity OS Controller Software upgrade（
OSコントローラソフトウェアのアップグレード）というラベルの付いた領域で、*
Activate（アクティブ化）*をクリックし、操作を実行することを確認します。
+
アップグレード前の健常性チェックの段階で処理をキャンセルすることはできますが、アクティブ化の実行中はキャンセルできません。

+
アップグレード前の健常性チェックが開始されます。アップグレード前の健常性チェックにパスすると、アップグレードプロセスはファイルのアクティブ化に進みます。アップグレード前の健常性チェックに失敗した場合は、 Recovery Guru
を使用するか、テクニカルサポートに問い合わせて問題を解決してください。

+
アップグレード前の健常性チェックが正常に完了すると、アクティブ化が実行されます。アクティブ化にかかる時間は、ストレージアレイの構成とアクティブ化しているコンポーネントによって異なります。

. *オプション：*アップグレードされた内容のリストを表示するには、*ログの保存
*をクリックします。
+
ブラウザのDownloadsフォルダに'「drive_upgrade_log-
timestamp.txt」という名前でファイルが保存されます

.完了後
* ハードウェアページにすべてのコンポーネントが表示されていることを確認します。
* [* Software and Firmware
Inventory]ダイアログボックスをチェックして、新しいソフトウェアとファームウェアのバージョンを確認します（[Menu]：[Upgrade Center]を選択し、[* Software and Firmware
Inventory]のリンクをクリックします）。
* コントローラ NVSRAM をアップグレードした場合、既存の NVSRAM
に適用されていたカスタム設定はアクティブ化のプロセスで失われます。カスタム設定については、アクティブ化のプロセスの完了後に NVSRAM に再度適用する必要があります。

[[ID65f0fbcacf9492a6358dfe0eb4816423]]
= ドライブファームウェアをアップグレードします
:allow-uri-read:
:experimental:

```
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ドライブのファームウェアをアップグレードして、最新の機能やバグ修正をすべて適用することができます。

.作業を開始する前に
*
ディスクツーディスクバックアップ、（計画的なファームウェアアップグレードの影響を受けないボリュームグループへの）ボリュームコピー、またはリモートミラーを使用してデータをバックアップしておきます。
* ストレージアレイのステータスが「最適」であることを確認します。
* すべてのドライブのステータスが最適な状態である必要があります
* ストレージアレイで構成の変更が実行されていないことを確認します。
*
ドライブのオフラインアップグレードのみが可能な場合は、ドライブに関連付けられているすべてのボリュームへのI/Oアクティビティを停止します。


.手順
. メニューを選択します。Support [Upgrade Center]を選択します。
. 新しいファイルをサポートサイトから管理クライアントにダウンロードします。
+
.. Drive Firmware upgrade（ドライブファームウェアのアップグレード）で、*NetApp Support*（ネットアップサポート）をクリック
.. ネットアップサポートWebサイトで、「* Downloads *」タブをクリックし、「* Firmware *」を選択します。
.. 「* Disk Drive & Firmware Matrix *」を選択します。
.. 残りの手順に従います。


. ドライブファームウェアのアップグレードで、*アップグレードの開始*をクリックします。
+
使用中のドライブファームウェアファイルを示すダイアログボックスが表示されます。

. サポートサイトからダウンロードしたファイルを展開（解凍）します。
. [* Browse]
をクリックし、サポートサイトからダウンロードした新しいドライブファームウェアファイルを選択します。
+
ドライブファームウェアファイルのファイル名は、「
.dhUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002 」のようになります。拡張子は「 .dlp
」です。
```

+
ドライブファームウェアファイルは一度に 1 つずつ、最大 4
つまで選択できます。同じドライブに複数のドライブファームウェアファイルが対応している場合は、ファイル競合エラーが発生します。アップグレードに使用するドライブファームウェアファイルを決定し、それ以外のファイルは削除します。

. 「 * 次へ * 」をクリックします。
+
[**ドライブの選択**]ダイアログ・ボックスが開き'選択したファイルでアップグレードできるドライブが一覧表示されます

+
対応しているドライブのみが表示されます。

+
ドライブに対して選択したファームウェアが、 * 推奨ファームウェア *
情報領域に表示されます。ファームウェアを変更する必要がある場合は、 [* 戻る]
をクリックして前のダイアログに戻ります。

. 実行するアップグレードのタイプを選択します。
+
** *オンライン（デフォルト）*-ストレージ・アレイが
I/Oを処理している間にファームウェア・ダウンロードをサポートできるドライブを表示します。このアップグレード方式を選択した場合は、これらのドライブを使用している関連付けられたボリュームへの I/O
を停止する必要はありません。これらのドライブは、ストレージアレイによるドライブへの I/O
の処理中に 1 つずつアップグレードされます。
** *オフライン（並行処理）*-ドライブを使用するすべてのボリュームですべての
I/Oアクティビティが停止されている場合に、ファームウェアのダウンロードのみをサポートできるドライブを表示します。このアップグレード方式を選択すると、アップグレード対象のドライブを使用するすべてのボリュームで I/O
アクティビティをすべて停止する必要があります。冗長性がないドライブはオフラインで処理する必要があります。この要件には、 SSD キャッシュ、 RAID 0
ボリュームグループ、またはデグレード状態のプールやボリュームグループに関連付けられているドライブが含まれます。オフライン（並行）アップグレードは、通常、オンライン（デフォルト）方式よりも高速です。

. テーブルの最初の列で、アップグレードするドライブを選択します。
. [* スタート *] をクリックし、操作を確定します。
+
アップグレードを停止する必要がある場合は、 * 停止 *
をクリックします。実行中のファームウェアのダウンロードは完了します。開始されていないファームウェアのダウンロードはキャンセルされます。

+
[CAUTION]

====
ドライブファームウェアのアップグレードを停止すると、データが失われたり、ドライブを使用できなくなったりする可能性があります。

====
. *オプション：*アップグレードされた内容のリストを表示するには、*ログの保存*をクリックします。
+
ブラウザのDownloadsフォルダに'「drive_upgrade_log-timestamp.txt」という名前でファイルが保存されます

.
手順のアップグレード中に次のいずれかのエラーが発生した場合は、推奨される対処方法を実行してください。

[cols="2a,4a"]
|===
| ファームウェアのダウンロードエラー | 対処方法

a|
* 割り当てられたドライブで障害が発生し

a|
エラーの理由の 1
つとして、ドライブに適切な署名がない可能性があります。該当するドライブが認定済みのドライブであることを確認します。詳細については、テクニカルサポートにお問い合わせください。

ドライブを交換する場合は、交換用ドライブの容量が交換する障害ドライブと同じかそれよりも大きいことを確認してください。

障害が発生したドライブの交換は、ストレージアレイで I/O を受信中に実行できます

a|
* ストレージアレイをチェックしてください

a|
* 各コントローラに IP アドレスが割り当てられていることを確認します。
* コントローラに接続されているすべてのケーブルが破損していないことを確認します。
* すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。

a|
* 統合ホットスペアドライブ

a|
ファームウェアをアップグレードする前に、このエラーを修正する必要があります。System Manager を起動し、 Recovery Guru を使用して問題を解決します。

a|
* 不完全なボリュームグループです

a|
1
つ以上のボリュームグループまたはディスクプールが不完全な場合は、ファームウェアをアップグレードする前に、このエラーを修正する必要があります。

System Manager を起動し、 Recovery Guru を使用して問題を解決します。

a|
* すべてのボリュームグループで実行中の排他的な処理（バックグラウンドメディア/パリティスキャン以外）

a|
1
つ以上の排他的な処理を実行中の場合は、その処理を完了してからファームウェアをアップグレードする必要があります。System Manager で処理の進捗状況を監視します。

a|
* ボリュームが見つからない

a|
ファームウェアをアップグレードする前に、ボリュームが見つからない状態を修正する必要があります。System Manager を起動し、 Recovery Guru を使用して問題を解決します。

a|
* いずれかのコントローラの状態が最適以外である必要があります

a|
いずれかのストレージアレイコントローラを確認する必要があります。ファームウェアをアップグレードする前に、この状態を修正する必要があります。System Manager を起動し、 Recovery

Guru を使用して問題を解決します。

a|
* コントローラオブジェクトグラフ間でストレージパーティション情報が一致しません

a|
コントローラ上のデータの検証中にエラーが発生しました。この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
* SPM の検証でデータベースコントローラのチェックが失敗する

a|
コントローラでストレージパーティションマッピングデータベースのエラーが発生しました。この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
*
構成データベースの検証（ストレージアレイのコントローラのバージョンでサポートされている場合）

a|
コントローラで構成データベースのエラーが発生しました。この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
* MEL 関連のチェック

a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
* 過去 7 日間に 10 個を超える DDE 情報または重大 MEL イベントが報告されました

a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

```
 a|
* 2 個を超えるページ 2C 重大 MEL イベントが過去 7 日以内に報告されました

 a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。




 a|
* 2 個を超えるデグレードドライブチャネル重大 MEL イベントが過去 7
日以内に報告されました

 a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。




 a|
* 過去 7 日間に 4 個を超える重大 MEL エントリが生成されます

 a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

|===
これでドライブファームウェアのアップグレードは完了です。通常の運用を再開することができます。




[[IDfcd046dcb7e626dadc9b71aef790d79f]]
= ソフトウェアとファームウェアのアップグレードエラーの可能性を確認します
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
コントローラソフトウェアのアップグレード中またはドライブファームウェアのアップグレード中にエラーが発生する可能性があります。

[cols="3*"]
|===
| ファームウェアのダウンロードエラーです | 説明 | 推奨される対処方法
```

a|
割り当てられたドライブで障害が発生し
a|
ストレージアレイに割り当てられているドライブをアップグレードできませんでした。
a|
エラーの理由の 1
つとして、ドライブに適切な署名がない可能性があります。該当するドライブが認定済みのドライブであることを確認します。詳細については、テクニカルサポートにお問い合わせください。

ドライブを交換する場合は、交換用ドライブの容量が交換する障害ドライブと同じかそれよりも大きいことを確認してください。

障害が発生したドライブの交換は、ストレージアレイで I/O を受信中に実行できます

a|
統合ホットスペアドライブ
a|
ホットスペアとしてマークされているドライブがボリュームグループに使用されている場合は、ファームウェアのアップグレードプロセスが失敗します。
a|
ファームウェアをアップグレードする前に、このエラーを修正する必要があります。SANtricity System Managerを起動し、Recovery Guruを使用して問題を解決します。

a|
不完全なボリュームグループです
a|
ボリュームグループに含まれるドライブが迂回された、削除された、または応答しない場合、そのボリュームグループは不完全なボリュームグループとみなされます。ボリュームグループが不完全な場合は、ファームウェアをアップグレードできなくなります。
a|
1
つ以上のボリュームグループまたはディスクプールが不完全な場合は、ファームウェアをアップグレードする前に、このエラーを修正する必要があります。SANtricity System Managerを起動し、Recovery Guruを使用して問題を解決します。

a|
すべてのボリュームグループで実行中の排他的処理（バックグラウンドメディア / パリティスキャン以外）
a|
ボリュームで排他的な処理を実行中の場合は、ファームウェアをアップグレードできません。
a|

1
つ以上の排他的な処理を実行中の場合は、その処理を完了してからファームウェアをアップグレードする必要があります。SANtricity
システムマネージャを使用して処理の進捗状況を監視します。

a|
ボリュームが見つからない
a|
いずれかのボリュームが見つからない場合は、ファームウェアをアップグレードできません。
a|
ファームウェアをアップグレードする前に、ボリュームが見つからない状態を修正する必要があります。SANtricity System Managerを起動し、Recovery Guruを使用して問題を解決します。

a|
いずれかのコントローラの状態が最適以外である必要があります
a|
いずれかのコントローラの状態が最適以外の場合は、ファームウェアをアップグレードできません。
a|
いずれかのストレージアレイコントローラを確認する必要があります。ファームウェアをアップグレードする前に、この状態を修正する必要があります。SANtricity System Managerを起動し、Recovery Guruを使用して問題を解決します。

a|
SPM の検証でデータベースコントローラのチェックが失敗する
a|
ストレージパーティションマッピングデータベースが破損しているため、ファームウェアをアップグレードできません。
a|
コントローラでストレージパーティションマッピングデータベースのエラーが発生しました。この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
構成データベースの検証（ストレージアレイのコントローラのバージョンでサポートされている場合）
a|
構成データベースが破損しているため、ファームウェアをアップグレードできません。
a|
コントローラで構成データベースのエラーが発生しました。この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
MEL 関連のチェック
a|
イベントログにエラーが含まれているため、ファームウェアをアップグレードできません。
a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
過去 7 日間に 10 個を超える DDE 情報または重大 MEL イベントが報告されました
a|
10個を超えるDDE情報または重大MELイベントが過去7日以内に報告されたため、ファームウェアをアップグレードできません。
a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
2 個を超えるページ 2C 重大 MEL イベントが過去 7 日以内に報告されました
a|
2個を超えるページ2C重大MELイベントが過去7日以内に報告されたため、ファームウェアをアップグレードできません。
a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
2 個を超えるデグレードドライブチャネル重大 MEL イベントが過去 7 日以内に報告されました
a|
2個を超えるデグレードドライブチャネル重大MELイベントが過去7日以内に報告されたため、ファームウェアをアップグレードできません。
a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
過去 7 日間に 4 個を超える重大 MEL エントリが生成されます
a|
4個を超える重大イベントログエントリが過去7日以内に報告されたため、ファームウェアをアップグレードできません。

a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
有効な管理IPアドレスを指定してください。
a|
この処理を実行するには、有効なコントローラIPアドレスが必要です。
a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
このコマンドでは、各コントローラにアクティブな管理IPアドレスを指定する必要があります。
a|
この処理には、ストレージアレイに関連付けられている各コントローラのIPアドレスが必要です。
a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
未処理のダウンロードファイルタイプが返されました。
a|
指定したダウンロードファイルはサポートされていません。
a|
この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

a|
ファームウェアのダウンロード中にエラーが発生しました。手順 のアップロード。
a|
コントローラが要求を処理できないため、ファームウェアのダウンロードに失敗しました。ストレージアレイが最適lであることを確認してから、処理を再試行してください。
a|
ストレージアレイが最適な状態であることを確認したあともこのエラーが再び発生する場合は、テクニカルサポートに連絡してこの問題 を解決してください。

a|
ファームウェアアクティベーション手順 の実行中にエラーが発生しました。
a|
コントローラが要求を処理できないため、ファームウェアのアクティブ化に失敗しました。ストレ

ージアレイが最適1であることを確認してから、処理を再試行してください。
a|
ストレージアレイが最適な状態であることを確認したあともこのエラーが再び発生する場合は、テクニカルサポートに連絡してこの問題 を解決してください。

a|
コントローラ｛0｝のリブートを待機中にタイムアウトしました。
a|
リブート後に管理ソフトウェアがコントローラ\{0\}に再接続できません。ストレージアレイへの動作中の接続パスがあることを確認し、処理が正常に完了しなかった場合は再試行してください。
a|
ストレージアレイが最適な状態であることを確認したあともこのエラーが再び発生する場合は、テクニカルサポートに連絡してこの問題 を解決してください。

|===
SANtricity System ManagerのRecovery
Guruを使用して、上記の一部の状態を修正できます。ただし、一部の状況については、テクニカルサポートへの連絡が必要な場合があります。最新のコントローラファームウェアのダウンロードに関する情報は、ストレージアレイから入手できます。この情報は、ファームウェアのアップグレードやダウンロードを妨げているエラーの状態をテクニカルサポートが把握するために役立ちます。

:leveloffset: -1

= よくある質問です

:leveloffset: +1

[[ID478ce6cb6c3cfb697638e92e12d494dd]]
= SANtricity
OSソフトウェアをアップグレードするときは、どのような点に注意する必要がありますか？
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
コントローラのソフトウェアとファームウェアをアップグレードする前に、次の項目を確認しておきます。

* ドキュメントと「

readme.txt」ファイルを読み、アップグレードを実行することを決めておきます。
* IOMファームウェアをアップグレードするかどうかを決めます。
+
通常は、すべてのコンポーネントを同時にアップグレードする必要があります。ただし、IOMファームウェアをSANtricity
OSコントローラソフトウェアのアップグレードの一環としてアップグレードしない場合や、テクニカルサポートからIOMファームウェアをダウングレードするよう依頼された場合は（ファームウェアのダウングレードにはコマンドラインインターフェイスを使用する必要があります）、アップグレードを中止することもできます。

* コントローラNVSRAMファイルをアップグレードするかどうかを決めます。
+
通常は、すべてのコンポーネントを同時にアップグレードする必要があります。ただし、パッチを適用していたり、カスタムバージョンのコントローラ NVSRAM
ファイルを使用していて、上書きしたくない場合は、アップグレードを中止することもできます。

* すぐにアクティブ化するかあとでアクティブ化するかを決めます。
+
あとでアクティブ化する理由には、次のものがあります

+
** *時間帯*--
ソフトウェアとファームウェアのアクティブ化には時間がかかることがあるため、I/O負荷の低い時間帯に実行できます。アクティブ化の際にはコントローラがフェイルオーバーするため、アップグレードが完了するまではパフォーマンスが通常よりも低下する可能性があります。
** * パッケージのタイプ * -- 他のストレージアレイ上のファイルをアップグレードする前に ' 新しいソフトウェアとファームウェアを 1 つのストレージアレイでテストすることをお勧めします

SANtricity
OSコントローラソフトウェアのアップグレードに含まれるコンポーネントは次のとおりです。

* *管理ソフトウェア*-- System Managerはストレージ・アレイを管理するソフトウェアです
* * コントローラファームウェア * --
コントローラファームウェアは、ホストとボリューム間の I/O を管理します。
* * コントローラ NVSRAM * -- コントローラ NVSRAM
は、コントローラのデフォルト設定を指定するコントローラファイルです。
* * IOM ファームウェア * - I/O モジュール（ IOM
）ファームウェアは、コントローラとドライブシェルフの間の接続を管理します。また、コンポーネントのステータスも監視します。
* * スーパーバイザー・ソフトウェア * --
スーパーバイザー・ソフトウェアは、ソフトウェアが実行されるコントローラ上の仮想マシンです。

アップグレードプロセスの一環として、ホストがコントローラと正しく連携するように、ホストのマルチパス/フェイルオーバードライバやHBAドライバのアップグレードも必要になることがあります。

[NOTE]
====
該当するかどうかを確認するには、を参照してください
https://mysupport.netapp.com/matrix["NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"]。

====
ストレージアレイにコントローラが 1
台しかない場合やマルチパスドライバがインストールされていない場合は、アプリケーションエラーを回避するためにストレージアレイへの I/O
アクティビティを停止します。ストレージアレイにコントローラが 2
台あり、マルチパスドライバがインストールされている場合は、 I/O
アクティビティを停止する必要はありません。

アップグレードの実行中はストレージアレイに変更を加えないでください。

[[ID7a25fa93ec83b61447be94c639ad55b7]]
= IOMの自動同期を一時停止するときは、どのような点に注意する必要がありますか？
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
IOMの自動同期を一時停止すると、SANtricity
OSコントローラソフトウェアの次回アップグレード時にIOMファームウェアがアップグレードされなくなります。

通常、コントローラソフトウェアとIOMファームウェアは一緒にアップグレードされます。エンクロージャに残したいIOMファームウェアの特定のビルドがある場合は、IOMの自動同期を中断できます。そうしないと、コントローラソフトウェアの次回アップグレード時に、コントローラソフトウェアにバンドルされているIOMファームウェアにリバートされます。

[[ID4e5665445a589c3495587c78cf48b955]]
= ファームウェアアップグレードに時間がかかる場合、どのような理由が考えられますか？
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/

```
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ファームウェアアップグレードの進捗は、システムの全体的な負荷によって異なります。

ドライブファームウェアのオンラインアップグレードで、高速の再構築プロセス中にボリュームの転送が実行されると、システムは転送されたボリューム上で完全な再構築を開始します。この処理にはかなりの時間がかかることがあります。完全な再構築に実際にかかる時間は、再構築処理中に発生するI/Oアクティビティの量、ボリュームグループ内のドライブ数、リビルドの優先度設定、ドライブのパフォーマンスなど、いくつかの要因によって異なります。




[[ID1d14eb48f75a5e285528e7e375240533]]
=
ドライブファームウェアをアップグレードするときは、どのような点に注意する必要がありますか？
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ドライブファームウェアをアップグレードする前に、次の項目を確認しておきます。

*
予防措置として、ディスクツーディスクバックアップ、（ファームウェアアップグレードの影響を受けないボリュームグループへの）ボリュームコピー、またはリモートミラーを使用して、データをバックアップします。
*
新しいファームウェアが正常に機能することを確認するために、ドライブを数本だけアップグレードしてファームウェアの動作をテストすることもできます。新しいファームウェアが正常に機能している場合は、残りのドライブをアップグレードします。
*
障害が発生したドライブがある場合は、ファームウェアのアップグレードを開始する前に修正しておきます。
*
ドライブのオフラインアップグレードが可能な場合は、ドライブに関連付けられているすべてのボリュームへのI/Oアクティビティを停止します。I/Oアクティビティを停止すると、当該ボリュームに関連する設定処理は実行されません。
* ドライブファームウェアのアップグレード中にドライブを取り外さないでください。
*
ドライブファームウェアのアップグレード中は、ストレージアレイの設定を変更しないでください。
```

```
[[IDec49f1261975e0ec111153a2fba09d9b]]
= 実行するアップグレードのタイプを選択するにはどうすればよいですか？
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-support/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ドライブ上で実行するアップグレードのタイプは、プールまたはボリュームグループの状態に応じて選択します。

* * オンライン *
+
プールまたはボリュームグループで冗長性がサポートされていて、ステータスが最適の場合は、オンライン方式を使用してドライブのファームウェアをアップグレードできます。オンライン方式では、ドライブを使用している関連付けられたボリュームにストレージアレイがI/Oを処理している間に、ファームウェアがダウンロードされます。ドライブを使用している関連付けられたボリュームへのI/Oを停止する必要はありません。ドライブは、ドライブに関連付けられているボリュームに対して一度に1つずつアップグレードされます。プールまたはボリュームグループに割り当てられていないドライブのファームウェアは、オンライン方式でもオフライン方式でも更新できます。オンライン方式を使用してドライブファームウェアをアップグレードすると、システムのパフォーマンスに影響が出る場合があります。

* * オフライン *
+
プールまたはボリュームグループで冗長性がサポートされていない（RAID
0）か、デグレード状態の場合は、オフライン方式を使用してドライブのファームウェアをアップグレードする必要があります。オフライン方式では、すべてのI/Oアクティビティが停止している間にファームウェアのみがアップグレードされ、ドライブを使用している関連付けられたボリュームにアップグレードされます。ドライブを使用している関連付けられたボリュームへのI/Oをすべて停止する必要があります。プールまたはボリュームグループに割り当てられていないドライブのファームウェアは、オンライン方式でもオフライン方式でも更新できます。




:leveloffset: -1


:leveloffset: -1


:leveloffset: -1
```

:leveloffset: -1

<<<
著作権情報

Copyrightウ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-
著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または
または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。）
ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1
つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM[]
は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。